Planificación y Gestión del Proyecto de Creación y Puesta en Marcha de una Agencia Digital de Servicios Tecnológicos

Yaroslav Kuchuk
EAE Business School
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
15 de noviembre de 2026

Planificación y Gestión del Proyecto de Creación y Puesta en Marcha de una Agencia Digital de Servicios Tecnológicos 1
1. Resumen ejecutivo 2
2. Acta de constitución del proyecto 4
2.1 Propósito y justificación del proyecto 4
2.2 Descripción de alto nivel del proyecto 4
2.3 Requisitos de alto nivel 5
2.4 Entregables de alto nivel 6
2.5 Descripción de stakeholders principales 6
2.6 Objetivos medibles 7
2.7 Presupuesto de alto nivel 7
2.8 Hitos principales 8
2.9 Restricciones y supuestos 9
2.10 Riesgos de alto nivel 10
3 Plan de gestión del proyecto 10
3.1 Plan de gestión del alcance 10
3.2 Plan de gestión del tiempo 18
3.3 Plan de gestión del coste 24
3.4 Plan de gestión de la calidad 32
3.5 Plan de gestión de los recursos 40
3.6 Plan de gestión de las comunicaciones 53
3.7 Plan de gestión de los riesgos 58
3.8 Plan de gestión de las adquisiciones 67
3.9 Plan de gestión de los interesados 71
3.10 Procedimiento de control integrado de cambios 76
3.11 Procedimiento de gestión de lecciones aprendidas 76
4. Conclusiones 76
5. Referencias 76
Anexos 76

1. Resumen ejecutivo

El presente Proyecto Final de Máster tiene como objetivo planificar la creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas. La organización tendrá su sede principal en Barcelona y ofrecerá inicialmente cinco líneas de servicio: desarrollo de software

a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

El proyecto parte de una decisión estratégica previamente adoptada por el patrocinador. Antes de su inicio se habrá analizado y aprobado el business case y autorizado la creación de la empresa. En consecuencia, la validación inicial de la oportunidad de negocio queda fuera del alcance del proyecto. Durante su ejecución se desarrollarán las capacidades comerciales y de marketing, se realizará el lanzamiento comercial de la agencia y se captarán los primeros clientes, con el objetivo de formalizar contratos y ejecutar al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales. El proyecto transformará la decisión estratégica aprobada en una organización plenamente operativa y preparada para prestar los servicios definidos.

El proyecto tendrá una duración máxima de 18 meses y un presupuesto autorizado de 750.000 €. Durante este periodo se constituirá legal y administrativamente la empresa, se implantará su estructura organizativa y modelo operativo, se incorporará y preparará un equipo multidisciplinar inicial de aproximadamente 15 profesionales y se desplegará la plataforma tecnológica necesaria para soportar el ciclo completo de desarrollo y entrega de software. Asimismo, se establecerán los procesos de gestión de proyectos, desarrollo, calidad, seguridad, gestión del conocimiento y relación con clientes, junto con las capacidades comerciales y de marketing necesarias para la posterior operación de la compañía.

La preparación operativa de la agencia será validada mediante la ejecución de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales con clientes captados durante la puesta en marcha de la organización. Estos proyectos permitirán comprobar de forma controlada el funcionamiento del modelo de delivery, los procesos internos y la plataforma tecnológica. Cada proyecto dispondrá de criterios de aceptación previamente definidos y deberá ser formalmente aceptado por el cliente correspondiente. Los resultados obtenidos servirán para identificar e incorporar las mejoras necesarias antes de la transición definitiva a operaciones.

El éxito del proyecto se medirá mediante criterios de alcance, tiempo, coste y calidad. Entre ellos se incluyen la implantación de las cinco líneas de servicio previstas, la incorporación y preparación del equipo inicial, la disponibilidad de la plataforma tecnológica y de los procesos operativos, la aceptación del 100 % de los entregables principales y de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, y un nivel medio de satisfacción de los clientes participantes igual o superior al 90 %. El proyecto deberá mantenerse dentro de una desviación máxima del ±5 % respecto a las líneas base aprobadas de tiempo y coste, respetando en todo caso las restricciones autorizadas.

Una vez validada la preparación operativa de la agencia, se realizará la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, mediante la transferencia de responsabilidades, procesos, herramientas y conocimiento a la organización permanente. A partir de ese momento, la captación comercial recurrente, el crecimiento de las ventas, la expansión hacia nuevos mercados y la gestión ordinaria de la rentabilidad quedarán fuera del alcance del proyecto y pasarán a formar parte de la operación habitual del negocio. El proyecto continuará únicamente con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, la aceptación final de los entregables y la documentación de las lecciones aprendidas, hasta su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2. Acta de constitución del proyecto

2.1 Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto es diseñar, crear y poner en funcionamiento una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas del mercado español y europeo. La nueva compañía ofrecerá servicios de desarrollo de aplicaciones web y empresariales, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

El proyecto comprenderá la definición del modelo operativo y del catálogo de servicios, la constitución y organización de la empresa, la creación de la infraestructura tecnológica, la implantación de procesos de desarrollo y gestión de proyectos, la contratación y formación del equipo, el establecimiento de las funciones comercial y de marketing y la captación y ejecución de los primeros proyectos con clientes.

La justificación del proyecto se basa en la oportunidad de transformar una actividad profesional individual existente en una organización tecnológica competitiva, escalable y orientada al mercado europeo, capaz de responder a la creciente necesidad de las empresas de desarrollar y modernizar sus sistemas digitales, migrar servicios a entornos cloud, automatizar sus procesos de desarrollo e incorporar nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial.

Frente a un modelo basado principalmente en la venta de las horas de trabajo del profesional, la futura agencia permitirá desarrollar un modelo escalable basado en equipos de especialistas y en el margen generado entre el precio de los servicios prestados a los clientes y el coste de los recursos necesarios para ejecutarlos.

El proyecto tendrá una duración estimada de 18 meses y un presupuesto inicial aproximado de 750.000 €. Al finalizar, la agencia deberá disponer de una estructura organizativa y tecnológica plenamente operativa, un equipo multidisciplinar, procesos de desarrollo y gestión definidos, un catálogo de servicios comercializable y una cartera inicial de clientes y proyectos.

2.2 Descripción de alto nivel del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos, orientada principalmente a clientes empresariales de España y otros mercados de la Unión Europea.

El proyecto será desarrollado en Barcelona, España, desde donde se establecerá la sede principal de la compañía y se coordinarán sus actividades. Su ejecución estará a cargo de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de dirección de proyectos, desarrollo de software, arquitectura de soluciones, DevOps y cloud, aseguramiento de calidad, diseño UX/UI, recursos humanos, finanzas, marketing y ventas. El modelo de trabajo combinará recursos internos con la contratación puntual de proveedores y especialistas externos.

Durante el proyecto se diseñará la estructura organizativa y el modelo operativo de la agencia, se constituirá el equipo inicial, se implantará la infraestructura tecnológica necesaria y se establecerán los procesos de desarrollo de software, gestión de proyectos, control de calidad, seguridad y relación con clientes. Paralelamente, se desarrollarán la identidad corporativa, el catálogo de servicios y los procesos comerciales necesarios para introducir la empresa en el mercado.

La entrega principal del proyecto será una agencia digital plenamente operativa y preparada para prestar servicios a clientes reales, con un equipo multidisciplinar constituido, una plataforma tecnológica y de desarrollo implantada, procesos de gestión y delivery definidos, un catálogo de servicios comercializable y una cartera inicial de clientes y proyectos.

Una vez completada la puesta en marcha de la organización y validados sus procesos mediante la ejecución de los primeros proyectos con clientes, se realizará la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028. Posteriormente, el proyecto continuará con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, la aceptación final de los entregables y la documentación de las lecciones aprendidas, hasta su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2.3 Requisitos de alto nivel

- La empresa deberá estar legalmente constituida en España y disponer de la estructura administrativa, fiscal y contractual necesaria para prestar servicios a clientes nacionales y de la Unión Europea.
- Se deberá definir e implantar una estructura organizativa y un modelo operativo que establezcan claramente las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las áreas de dirección, desarrollo, calidad, operaciones, ventas y administración.
- La agencia deberá disponer de un equipo multidisciplinar con capacidad para gestionar y ejecutar de forma autónoma proyectos de desarrollo de software para clientes.
- Se deberá definir y poner en funcionamiento un catálogo inicial de servicios, incluyendo desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.
- Se deberá implantar una plataforma tecnológica segura, escalable y basada en servicios cloud, que soporte el ciclo completo de desarrollo de software, incluyendo gestión de código fuente, CI/CD, gestión de proyectos, pruebas, monitorización y documentación.
- Los procesos de desarrollo y gestión deberán incorporar mecanismos de aseguramiento y control de calidad, seguridad de la información y protección de datos, teniendo en cuenta la normativa aplicable en España y la Unión Europea.
- Se deberán establecer procesos comerciales que permitan gestionar el ciclo completo desde la captación de oportunidades hasta la contratación, ejecución y seguimiento de los servicios prestados a los clientes.
- Antes de la transición formal a operaciones deberán haberse ejecutado y aceptado formalmente por los clientes al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, permitiendo validar el modelo operativo, tecnológico y de delivery de la agencia.
- La organización deberá disponer de procedimientos, documentación y conocimiento suficientes para realizar la transición a operaciones ordinarias sin dependencia del equipo temporal encargado de la implantación.
- La solución organizativa y tecnológica deberá diseñarse de forma escalable, permitiendo incrementar posteriormente el número de empleados, clientes y proyectos sin necesidad de rediseñar de forma sustancial el modelo operativo.

2.4 Entregables de alto nivel

- Modelo de negocio y plan estratégico de la agencia: posicionamiento, mercado objetivo, propuesta de valor, modelo de prestación de servicios, estrategia de crecimiento y modelo económico inicial.
- Estructura legal, administrativa y financiera operativa: constitución de la empresa y establecimiento de los procesos administrativos, contables, fiscales, contractuales y financieros.
- Estructura organizativa y equipo inicial constituido: estructura, roles y responsabilidades, contratación, incorporación y formación del equipo.
- Catálogo de servicios y modelo de delivery: definición y documentación de los servicios de desarrollo de software, cloud y DevOps, IA y mantenimiento, incluyendo el modelo para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.
- Plataforma tecnológica e infraestructura de desarrollo implantadas: cloud, repositorios, CI/CD, gestión de proyectos, testing, documentación, monitorización y seguridad.
- Sistema de procesos, calidad y gobierno implantado: gestión de proyectos, SDLC, QA, seguridad, gestión del conocimiento y seguimiento del desempeño.
- Plataforma comercial y de marketing puesta en marcha: identidad corporativa, presencia digital, materiales comerciales, captación de clientes y gestión de oportunidades, propuestas y contratos.
- Proyectos piloto o primeros proyectos comerciales ejecutados y modelo operativo validado: ejecución y aceptación formal por parte de los clientes de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, con aplicación de las mejoras identificadas antes de la transición formal a operaciones.
- Entrega principal final: agencia digital plenamente operativa y transición formal a operaciones ordinarias.

2.5 Descripción de stakeholders principales

- Patrocinador del proyecto (Sponsor): Consejo de Administración / grupo inversor promotor. Proporciona apoyo estratégico y financiero, aprueba presupuesto, cambios principales, hitos y aceptación final.
- Cliente del proyecto: Dirección General de la futura agencia digital, como representante de la organización que recibirá el resultado y será responsable de su explotación tras la transición a operaciones.
- Director del Proyecto (Project Manager): responsable de planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre; coordina alcance, cronograma, costes, calidad, riesgos, recursos y comunicaciones.
- Equipo del proyecto: responsables y especialistas de tecnología, arquitectura, desarrollo, DevOps/cloud, QA, UX/UI, RR. HH., finanzas, administración, legal, marketing y ventas.
- Futuros empleados de la agencia: usuarios directos de los procesos, herramientas e infraestructura implantados.
- Clientes piloto: empresas seleccionadas para los primeros proyectos, cuya participación permitirá validar servicios, delivery y relación con clientes.
- Proveedores y colaboradores externos: cloud, software, selección, asesoría legal/fiscal, marketing y otros servicios especializados.
- Organismos públicos y entidades reguladoras: administraciones vinculadas a constitución, fiscalidad, relaciones laborales, protección de datos y normativa aplicable.

2.6 Objetivos medibles

El proyecto tendrá como objetivo crear e implantar una agencia digital plenamente operativa en un plazo de 18 meses, cumpliendo los requisitos de alcance, tiempo, coste y calidad definidos por el patrocinador.

- Alcance: Constituir una agencia digital con 5 líneas de servicio operativas: desarrollo de software, cloud, DevOps, IA y mantenimiento.
- Alcance: Implantar la infraestructura tecnológica completa y los procesos de gestión, calidad y seguridad necesarios para operar.
- Alcance: Incorporar un equipo inicial de 15 profesionales con funciones técnicas y de negocio.
- Tiempo: Completar el proyecto en 18 meses, incluyendo la ejecución de proyectos piloto y la transición a operaciones.
- Coste: Ejecutar el proyecto con un presupuesto máximo de 750.000 €, manteniendo una desviación inferior al ±5%.
- Calidad: Obtener la aceptación formal del 100% de los entregables principales por parte del patrocinador y del cliente interno.
- Calidad: Finalizar y obtener la aceptación formal de los clientes de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales antes de la transición a operaciones, alcanzando un nivel medio de satisfacción de los clientes participantes igual o superior al 90 %.

Criterios de éxito

- La agencia esté legalmente constituida y plenamente operativa.
- Se hayan implantado las 5 líneas de servicio previstas.
- El equipo multidisciplinar inicial de 15 profesionales haya sido incorporado y esté preparado para operar.
- La plataforma tecnológica y los procesos de desarrollo, gestión, calidad y seguridad estén implantados y validados.
- Se hayan ejecutado y aceptado formalmente por los clientes al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales antes de la transición formal a operaciones.
- El nivel medio de satisfacción de los clientes participantes en los proyectos piloto o primeros proyectos comerciales sea igual o superior al 90 %.
- El 100% de los entregables principales haya sido formalmente aceptado.
- El proyecto haya sido completado dentro del plazo máximo de 18 meses y respetando el presupuesto máximo de 750.000 €, con una desviación inferior al ±5%.
- Se haya completado y aprobado formalmente la transición a operaciones el 21 de abril de 2028, y se haya realizado el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, incluida la aceptación final de los entregables y la documentación de las lecciones aprendidas, antes de su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2.7 Presupuesto de alto nivel

El presupuesto inicial estimado para la ejecución del proyecto es de 750.000 €. Esta estimación incluye los costes necesarios para diseñar, constituir y poner en funcionamiento la agencia digital durante los 18 meses de duración del proyecto.

Tabla 1. Presupuesto de alto nivel del proyecto (Elaboración propia).

Partida	Presupuesto	Descripción

Recursos humanos	430.000 €	Contratación progresiva y costes salariales del equipo del proyecto y del personal necesario para la puesta en marcha.
Infraestructura tecnológica y servicios cloud	70.000 €	Infraestructura cloud, desarrollo, testing, almacenamiento, monitorización, seguridad y otros servicios tecnológicos.
Licencias de software y herramientas	35.000 €	Desarrollo, gestión de proyectos, CI/CD, diseño, colaboración, seguridad y CRM.
Marketing, branding y capacidades comerciales	55.000 €	Identidad corporativa, web, marketing digital, generación de leads y materiales comerciales.
Servicios profesionales externos	40.000 €	Asesoramiento legal, fiscal y laboral, selección y especialistas externos.
Formación y desarrollo del equipo	20.000 €	Formación técnica y de gestión y certificaciones.
Oficina, equipamiento y gastos de puesta en marcha	40.000 €	Equipamiento informático, puestos y espacios de trabajo.
Reserva de contingencia	60.000 €	Cobertura de riesgos identificados y posibles desviaciones.
Total	**750.000 €**	

La distribución detallada del presupuesto se desarrollará durante la planificación mediante la estimación de costes asociada a la EDT/WBS. A partir de ella se establecerá la línea base de costes utilizada para medir y controlar el desempeño económico del proyecto.

2.8 Hitos principales

Tabla 2. Hitos principales del proyecto (Elaboración propia).

Fecha prevista	Hito
04/01/2027	Inicio formal del proyecto
28/04/2027	Modelo operativo y plan de implantación aprobados
23/04/2027	Constitución legal y administrativa de la empresa
02/04/2027	Diseño organizativo y definición de responsabilidades completados
10/09/2027	Plataforma tecnológica básica operativa
16/07/2027	Equipo inicial incorporado, formado y preparado
20/08/2027	Procesos de gestión, calidad y gobierno aprobados
24/09/2027	Contratos con los tres clientes piloto formalizados y preparación operativa para la ejecución de los proyectos piloto completada.
27/09/2027	Inicio de la ejecución de los tres proyectos piloto

21/01/2028	Tres proyectos piloto finalizados y aceptados formalmente
14/04/2028	Preparación operativa de la agencia validada
21/04/2028	Transición formal a operaciones aprobada y transferencia de responsabilidades completada
16/06/2028	Cierre formal del proyecto completado

La transición a operaciones será aprobada formalmente el 21 de abril de 2028, una vez validada la preparación operativa de la agencia y completada la transferencia de responsabilidades a la organización permanente. Posteriormente, el proyecto continuará con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, aceptación final de los entregables y documentación de las lecciones aprendidas, hasta su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2.9 Restricciones y supuestos

Las principales restricciones del proyecto son:

- Duración: el proyecto deberá ejecutarse dentro del periodo comprendido entre el 4 de enero de 2027 y el 16 de junio de 2028, sin superar el plazo máximo autorizado de 18 meses. La transición formal a operaciones deberá completarse el 21 de abril de 2028, reservándose el periodo posterior para las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto.
- Presupuesto: el coste total no deberá superar los 750.000 €, salvo cambios formalmente aprobados.
- Ubicación: sede principal en Barcelona, España, con posibilidad de trabajo híbrido/remoto para determinados perfiles.
- Disponibilidad de recursos: contratación progresiva condicionada por disponibilidad de perfiles cualificados y límites presupuestarios.
- Cumplimiento normativo: legislación española y de la UE, especialmente laboral, fiscal, contractual, protección de datos y seguridad.
- Dependencia de proveedores externos: cloud, software, telecomunicaciones y otras plataformas.
- Alcance geográfico inicial: España y otros mercados de la UE.
- Capacidad inicial: diseño para un equipo inicial aproximado de 15 profesionales.

Supuestos:

- El patrocinador mantendrá disponible la financiación prevista de 750.000 € durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Será posible contratar los perfiles profesionales necesarios de acuerdo con el calendario y rangos salariales previstos.
- Los principales servicios cloud y herramientas estarán disponibles en condiciones técnicas y económicas similares a las consideradas.
- Será posible captar durante la puesta en marcha de la agencia al menos tres clientes y formalizar con ellos los contratos necesarios para ejecutar y obtener la aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales dentro del calendario aprobado.
- La demanda de desarrollo de software, cloud, DevOps e IA se mantendrá suficiente para justificar las líneas de servicio.
- Los trámites de constitución legal y administrativa podrán completarse dentro de los plazos planificados.

- Los miembros del equipo podrán completar onboarding y formación dentro de los periodos previstos.
- No se producirán cambios regulatorios, económicos o tecnológicos extraordinarios que obliguen a modificar sustancialmente el modelo.
- Los proveedores y colaboradores externos cumplirán los plazos, costes y niveles de calidad acordados.
- La Dirección General estará disponible para la validación y podrá asumir la responsabilidad tras la transición a operaciones.

2.10 Riesgos de alto nivel

- Dificultad para contratar perfiles especializados, provocando retrasos o incrementos de costes.
- Incremento de costes salariales, proveedores, licencias o infraestructura cloud respecto al presupuesto.
- Retrasos en la constitución y puesta en marcha legal, administrativa, fiscal o contractual.
- Dificultades o retrasos en la captación de los primeros clientes, la formalización de contratos, la ejecución o la aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales dentro del calendario aprobado, que puedan comprometer la validación operativa y la transición a operaciones.
- Resultados insatisfactorios o incumplimiento de los criterios de aceptación de los proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, que puedan impedir su aceptación formal por parte de los clientes o alcanzar un nivel medio de satisfacción igual o superior al 90 %, comprometiendo la validación del modelo operativo y de delivery de la agencia.
- Dependencia de personal clave y pérdida de conocimiento o productividad.
- Dependencia de proveedores tecnológicos externos y cambios de precio, disponibilidad o condiciones.
- Problemas de seguridad de la información o protección de datos con impacto legal, económico o reputacional.
- Catálogo de servicios insuficientemente diferenciado o desalineado con el mercado.
- Crecimiento no controlado del alcance por incorporación de nuevas líneas, herramientas o requisitos.
- Falta de madurez o integración de procesos internos de desarrollo, QA, DevOps, PM, ventas y administración.
- Cambios significativos en el entorno económico, tecnológico o regulatorio.

Los riesgos serán posteriormente analizados y priorizados según probabilidad e impacto. Para los riesgos prioritarios se definirán responsables, acciones preventivas y planes de respuesta y contingencia. El presupuesto incluye inicialmente una reserva de contingencia de 60.000 €.

3 Plan de gestión del proyecto

3.1 Plan de gestión del alcance

La gestión del alcance del proyecto tiene como objetivo asegurar que se realice todo el trabajo necesario, y únicamente el trabajo necesario, para crear, implantar y validar la capacidad operativa de la agencia digital y realizar posteriormente su transición formal a operaciones.

El alcance será definido y controlado a partir de los requisitos y entregables establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto. Su descomposición se realizará mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), que organizará la totalidad del trabajo del proyecto en entregables, componentes y paquetes de trabajo gestionables.

La EDT constituirá la referencia principal para la planificación detallada del cronograma, la estimación y control de costes, la asignación de recursos, la identificación de riesgos y el seguimiento del avance del proyecto.

Cada paquete de trabajo dispondrá de una definición suficientemente detallada para permitir establecer su alcance, responsable, resultados esperados y criterios de aceptación. La información complementaria necesaria se documentará en el Diccionario de la EDT.

La aceptación de los entregables se realizará de acuerdo con los criterios definidos para cada uno de ellos. Los entregables principales requerirán aceptación formal y al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales deberán ser formalmente aceptados por los clientes participantes.

Cualquier modificación que afecte al alcance aprobado deberá ser evaluada mediante el procedimiento de control integrado de cambios. No se incorporarán trabajos adicionales al proyecto sin analizar previamente su impacto sobre el alcance, cronograma, coste, recursos, calidad y riesgos y obtener, cuando corresponda, la aprobación establecida.

El proyecto incluye los trabajos necesarios para transformar la decisión estratégica previamente aprobada por el patrocinador en una agencia digital operativa y preparada para prestar servicios tecnológicos.

El alcance comprende:

1. La definición y aprobación del modelo de negocio y del plan estratégico inicial de la agencia, incluyendo el posicionamiento, el mercado objetivo, la propuesta de valor, el modelo de prestación de servicios y el modelo económico inicial.
2. La planificación detallada de la implantación y el establecimiento del modelo operativo de la agencia.
3. La constitución legal, administrativa, fiscal, contractual y financiera de la empresa en España.
4. El diseño e implantación de la estructura organizativa, incluyendo la definición de roles y responsabilidades.
5. La contratación, incorporación y preparación de un equipo multidisciplinar inicial de aproximadamente 15 profesionales.
6. La implantación de las cinco líneas de servicio previamente aprobadas: desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.
7. El diseño e implantación del modelo de delivery utilizado para estimar, planificar, ejecutar, controlar y entregar los proyectos.
8. La implantación de la plataforma tecnológica necesaria para soportar el ciclo de desarrollo y entrega de software, incluyendo infraestructura cloud, repositorios de código, CI/CD, gestión de proyectos, testing, documentación, monitorización y mecanismos de seguridad.
9. La definición e implantación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo de software, calidad, seguridad, gestión del conocimiento y relación con clientes.
10. La creación de la identidad corporativa, la implantación de las capacidades comerciales y de marketing y el lanzamiento comercial de la agencia,

incluyendo la presencia digital, el CRM, los materiales comerciales, la generación y cualificación de oportunidades, la captación de los primeros clientes, la elaboración de propuestas y la formalización de contratos.

11. La planificación, contratación, ejecución y aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales con clientes captados durante la puesta en marcha de la agencia, con el fin de validar el modelo operativo, tecnológico y de delivery.
12. La evaluación de los resultados de los proyectos piloto y la incorporación de las mejoras necesarias al modelo operativo.
13. La validación de la preparación operativa de la agencia.
14. La transferencia formal de responsabilidades, procesos, herramientas y conocimiento a la organización permanente.
15. El cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, incluyendo la aceptación formal de los entregables finales, la elaboración y aprobación del informe final, la recopilación de las lecciones aprendidas y la formalización del cierre del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.

Quedan expresamente fuera del alcance del proyecto:

1. La elaboración y aprobación del business case que justifica la creación de la agencia, ya que constituye una decisión previa al inicio del proyecto.
2. La decisión estratégica y autorización inicial para crear la empresa.
3. La captación comercial recurrente de clientes y la ampliación de la cartera comercial después de la transición formal a operaciones ordinarias de la agencia.
4. La operación ordinaria de la agencia después de la transferencia formal a operaciones.
5. La ejecución de nuevos proyectos comerciales que se inicien después de la transición formal a operaciones ordinarias de la agencia, salvo aquellos expresamente incluidos en el alcance aprobado del proyecto.
6. El crecimiento comercial recurrente, la gestión ordinaria de la rentabilidad y la consecución de objetivos de ventas correspondientes a la fase de operación permanente de la agencia, una vez realizada la transición formal a operaciones.
7. La expansión posterior hacia nuevos mercados, países o nuevas líneas de servicio.
8. El crecimiento de la plantilla más allá del dimensionamiento inicial previsto para la puesta en funcionamiento de la agencia.
9. Las modificaciones o ampliaciones del modelo operativo derivadas de la evolución ordinaria del negocio después de la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, salvo aquellas actividades de cierre, corrección de entregables pendientes o cumplimiento de obligaciones contractuales expresamente incluidas en el alcance aprobado del proyecto.

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza jerárquicamente la totalidad del trabajo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto y producir los entregables definidos. La descomposición se ha realizado siguiendo un enfoque orientado a entregables y aplicando la regla del 100 %, de forma que la EDT incluya tanto los trabajos necesarios para crear y poner en funcionamiento la agencia como las actividades de dirección, validación, transición y cierre del proyecto.

Los niveles superiores representan los principales componentes y entregables del proyecto, mientras que el nivel inferior identifica paquetes de trabajo suficientemente definidos para permitir posteriormente la estimación de duración, costes y recursos, así como la asignación de responsabilidades y el seguimiento de su ejecución.

La EDT constituye la línea base estructural para la planificación del proyecto. Los paquetes de trabajo identificados serán utilizados para desarrollar el cronograma, realizar la estimación detallada de costes y recursos, asignar responsabilidades e identificar y analizar los riesgos asociados a la ejecución.

La definición detallada de los paquetes de trabajo se recogerá en el Diccionario de la EDT. Cualquier modificación que afecte a la estructura o contenido de la EDT aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Tabla 3. Diccionario resumido de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) (Elaboración propia).

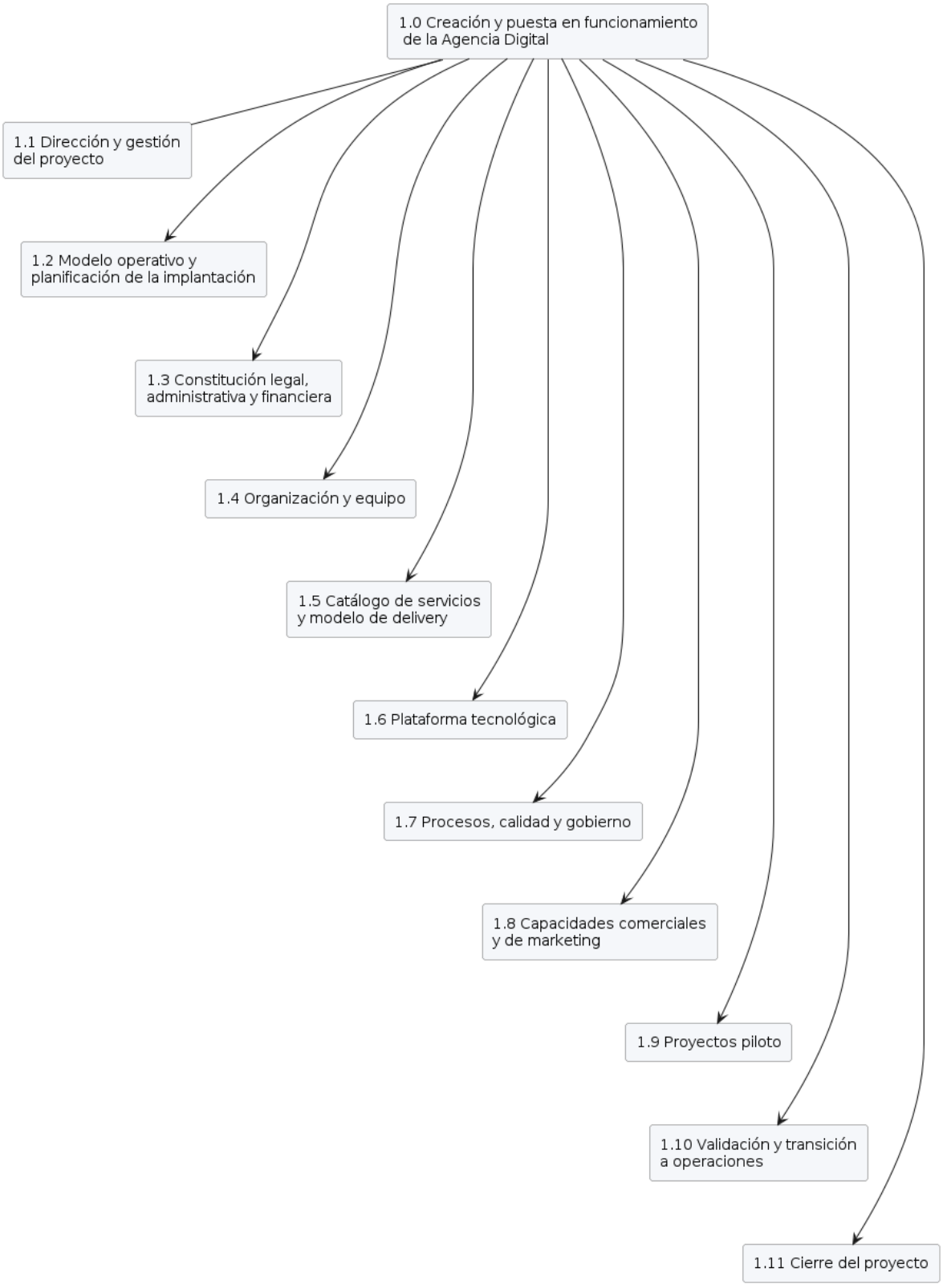
Código EDT	Paquete de trabajo / entregable	Descripción	Responsable	Criterios de aceptación
1.1	Dirección y gestión del proyecto	Planificación, coordinación, seguimiento y control integrado del proyecto durante todo su ciclo de vida.	Project Manager	Planes aprobados, seguimiento realizado y decisiones y cambios registrados.
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	Definición del modelo operativo de la agencia, incluyendo los mecanismos de coordinación entre áreas, los procesos operativos de alto nivel y el enfoque de implantación. Elaboración del plan de implantación, estableciendo las fases, prioridades y criterios de preparación operativa.	Project Manager	Modelo operativo y plan de implantación aprobados por el Sponsor.
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	Constitución de la empresa y establecimiento de los mecanismos fiscales, administrativos, financieros y contractuales necesarios.	Finance / Legal Lead	Empresa legalmente constituida y procesos administrativos y financieros operativos.
1.4	Organización y equipo	Definición de roles, contratación, incorporación, formación y preparación del equipo inicial.	HR Lead	Equipo inicial incorporado, roles asignados y preparación operativa completada.
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	Implantación de las cinco líneas de servicio y del modelo utilizado	Delivery Lead	Cinco líneas de servicio disponibles y modelo de delivery aprobado.

		para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.		
1.6	Plataforma tecnológica	Implantación de infraestructura cloud, repositorios, CI/CD, herramientas de gestión, testing, documentación, monitorización y seguridad.	Technology Lead	Componentes implantados, probados, documentados y disponibles para el equipo.
1.7	Procesos, calidad y gobierno	Implantación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo, calidad, seguridad, conocimiento y gobierno.	Project Manager / Quality Lead	Procesos documentados, aprobados y utilizados durante los pilotos.
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	Diseño e implantación de la identidad corporativa, presencia digital, CRM y procesos comerciales; lanzamiento comercial de la agencia, generación y cualificación de oportunidades, captación de los primeros clientes y formalización de contratos.	Marketing / Commercial Lead	Identidad corporativa, presencia digital y CRM operativos; proceso comercial validado mediante oportunidades registradas y al menos tres clientes captados con contratos formalizados para proyectos piloto o primeros proyectos comerciales.
1.9	Proyectos piloto	Planificación, preparación, ejecución, seguimiento y aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales contratados durante la puesta en marcha de la agencia, con	Delivery Lead	Al menos tres proyectos finalizados y formalmente aceptados por los clientes, con evidencias documentadas de cumplimiento de los criterios de aceptación y un nivel medio de satisfacción del

		aplicación del modelo operativo, tecnológico y de delivery implantado.		cliente igual o superior al 90 %.
1.10	Validación y transición a operaciones	Incorporación de las mejoras identificadas durante los proyectos piloto, validación de la preparación operativa de la agencia y transferencia formal de procesos, herramientas, documentación, conocimiento y responsabilidades a la organización permanente, con transición prevista para el 21 de abril de 2028.	Project Manager / Sponsor / Dirección General	Preparación operativa validada, mejoras prioritarias implementadas y transferencia de responsabilidades formalmente aceptada por la Dirección General y aprobada por el Sponsor antes o el 21 de abril de 2028.
1.11	Cierre del proyecto	Cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, verificación y aceptación formal de los entregables finales, elaboración del informe final, documentación de las lecciones aprendidas, archivo de la documentación y formalización del cierre del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.	Project Manager / Sponsor	Entregables finales formalmente aceptados, obligaciones contractuales y financieras cerradas, informe final y lecciones aprendidas documentados y aprobados, y cierre formal del proyecto autorizado por el Sponsor el 16 de junio de 2028.

La Tabla 3 presenta el diccionario resumido de los principales componentes de la EDT, incluyendo su descripción, responsables y criterios de aceptación. La definición detallada de los paquetes de trabajo se desarrollará y completará en las siguientes entregas, manteniendo la correspondencia con la planificación del cronograma y de los recursos.

Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) resumida — Nivel 2 (Elaboración propia).



La figura presenta los once componentes principales de la EDT. La descomposición detallada de estos componentes en paquetes de trabajo constituye la base para la planificación de actividades, recursos, costes y responsabilidades.

La EDT constituye la línea base estructural para la planificación del proyecto. Los paquetes de trabajo identificados serán utilizados para desarrollar el cronograma, realizar la estimación detallada de costes y recursos, asignar responsabilidades e identificar y analizar los riesgos asociados a la ejecución.

La definición detallada de los paquetes de trabajo se recogerá en el Diccionario de la EDT. Cualquier modificación que afecte a la estructura o contenido de la EDT aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

3.2 Plan de gestión del tiempo

La gestión del cronograma del proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital tiene como finalidad garantizar la ejecución coordinada de las actividades previstas, el cumplimiento de los hitos establecidos y la finalización del proyecto dentro del horizonte temporal aprobado.

El proyecto tiene una duración aproximada de 18 meses, con fecha de inicio prevista para el 4 de enero de 2027 y fecha de finalización para el 16 de junio de 2028.

La planificación distingue dos momentos de control fundamentales: la validación de la preparación operativa de la agencia, prevista para el 14 de abril de 2028, y la transición formal a operaciones, programada para el 21 de abril de 2028. A partir de esta última fecha, la organización permanente asumirá las actividades ordinarias del negocio, mientras que el equipo del proyecto continuará exclusivamente con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, aceptación final de entregables y documentación de las lecciones aprendidas, hasta el cierre formal del proyecto el 16 de junio de 2028.

La planificación temporal se ha elaborado mediante ProjectLibre, utilizando un diagrama de Gantt que permite representar la secuencia de actividades, sus duraciones, las relaciones de dependencia y los recursos humanos asignados.

La planificación del cronograma se fundamenta en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), que permite organizar el alcance del proyecto en paquetes de trabajo y actividades específicas.

Para cada actividad se han definido los siguientes elementos:

- Duración estimada en días laborables.
- Fechas previstas de inicio y finalización.
- Relaciones de precedencia entre actividades.
- Recursos responsables de su ejecución.
- Carga de trabajo estimada en horas.
- Identificación de las actividades críticas y de sus holguras mediante el análisis del camino crítico (Critical Path Method, CPM) realizado en ProjectLibre.

Se ha utilizado un calendario laboral de cinco días semanales, de lunes a viernes, con una jornada de ocho horas distribuidas entre las 08:00 y las 12:00 y entre las 13:00 y las 17:00. La planificación combina actividades secuenciales con otras que pueden desarrollarse en paralelo, con el objetivo de aprovechar los recursos disponibles y reducir los tiempos de

espera entre las diferentes fases. El cronograma se estructura en once bloques principales, correspondientes a las áreas de trabajo definidas en la EDT.

El análisis del camino crítico realizado en ProjectLibre permite identificar las actividades que requieren un seguimiento prioritario por su posible impacto en la fecha final del proyecto. Entre las actividades críticas identificadas destacan las relacionadas con la preparación, ejecución y aceptación formal de los tres proyectos piloto, así como la validación de la preparación operativa, la transición formal a operaciones y el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto. La finalización y aceptación de los proyectos piloto constituye una condición necesaria para validar el modelo operativo de la agencia. Asimismo, la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, representa un punto de control fundamental antes del cierre definitivo del proyecto, programado para el 16 de junio de 2028. Por tanto, el Project Manager deberá prestar especial atención al cumplimiento de estas actividades y sus dependencias, evaluando oportunamente las medidas correctivas necesarias ante cualquier desviación que pueda comprometer los hitos establecidos.

El seguimiento del camino crítico se realizará mediante la revisión periódica de las fechas previstas y actualizadas de las actividades críticas, así como de sus dependencias y holguras. Las actividades con holgura total igual a cero recibirán atención prioritaria, mientras que las actividades no críticas serán supervisadas para detectar reducciones de holgura que puedan convertirlas en críticas. Ante una desviación que afecte a la fecha de un hito contractual, a la transición a operaciones o al cierre formal del proyecto, el Project Manager analizará su impacto y propondrá medidas de recuperación, documentando las decisiones adoptadas y sometiendo a aprobación los cambios que afecten a la línea base del cronograma.

Tabla 4. Cronograma maestro del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de la planificación realizada en ProjectLibre. Las duraciones se expresan de forma aproximada.

EDT	Actividad / componente	Inicio	Fin	Duración (aprox.)
1.1	Dirección y gestión del proyecto	04/01/2027	09/06/2028	17 meses
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	22/02/2027	28/04/2027	2 meses
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	11/01/2027	23/04/2027	3,5 meses
1.4	Organización y equipo	22/03/2027	16/07/2027	4 meses
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	28/04/2027	18/08/2027	4 meses
1.6	Plataforma tecnológica	12/04/2027	10/09/2027	5 meses
1.7	Procesos, calidad y gobierno	12/04/2027	20/08/2027	4,5 meses
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	12/04/2027	10/09/2027	5 meses

1.9.1 – 1.9.2	Definición del alcance y planificación preliminar de los proyectos piloto	22/02/2027	26/03/2027	1 mes
1.9.3	Formalización de contratos y requisitos de los tres clientes piloto	13/09/2027	24/09/2027	2 semanas
1.9.4	Preparación de equipos y entornos de ejecución	13/09/2027	24/09/2027	2 semanas
1.9.5–1.9.7	Ejecución de los tres proyectos piloto	27/09/2027	17/12/2027	3 meses
1.9.8–1.9.9	Evaluación y aceptación formal de los pilotos	20/12/2027	21/01/2028	1 mes
1.10	Validación y transición a operaciones	24/01/2028	21/04/2028	3 meses
1.11	Cierre del proyecto	24/04/2028	16/06/2028	2 meses

Los hitos representan puntos de control relevantes que permiten verificar la consecución de resultados clave y evaluar el avance global del proyecto. Los hitos no representan actividades con duración propia, sino eventos asociados a la finalización o aprobación de entregables relevantes.

Tabla 5. Hitos principales del cronograma. Fuente: elaboración propia a partir de la planificación realizada en ProjectLibre.

ID	Fecha prevista	Hito
H01	04/01/2027	Inicio formal del proyecto
H02	28/04/2027	Modelo operativo y plan de implantación aprobados
H03	23/04/2027	Constitución legal y administrativa de la empresa
H04	02/04/2027	Diseño organizativo y definición de responsabilidades completados
H05	10/09/2027	Plataforma tecnológica básica operativa
H06	16/07/2027	Equipo inicial incorporado, formado y preparado
H07	20/08/2027	Procesos de gestión, calidad y gobierno aprobados
H08	24/09/2027	Contratos con los tres clientes piloto formalizados y preparación operativa para la ejecución de los

		proyectos piloto completada.
H09	27/09/2027	Inicio de la ejecución de los tres proyectos piloto
H10	21/01/2028	Tres proyectos piloto finalizados y aceptados formalmente
H11	14/04/2028	Preparación operativa de la agencia validada
H11A	21/04/2028	Transición formal a operaciones aprobada y transferencia de responsabilidades completada
H12	16/06/2028	Cierre formal del proyecto completado

Una vez completada la planificación detallada, el Project Manager presentará al Sponsor para su aprobación formal el cronograma desarrollado en ProjectLibre, incluyendo la secuencia y duración de las actividades, las relaciones de dependencia, las fechas de inicio y finalización, los hitos principales, la asignación de recursos y la identificación del camino crítico. Tras su aprobación, el cronograma y sus hitos constituirán la línea base temporal del proyecto, que quedará registrada con su fecha de aprobación y versión correspondiente. Esta línea base servirá como referencia para comparar el avance real con el planificado, identificar desviaciones y evaluar las previsiones de finalización. Cualquier modificación posterior de las fechas, dependencias o hitos incluidos en la línea base deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios y contar con la autorización correspondiente antes de su incorporación al cronograma vigente.

El Project Manager realizará un seguimiento semanal del avance del cronograma, comparando la línea base aprobada con el estado real de las actividades y las previsiones actualizadas de finalización. Para cada actividad se registrarán el porcentaje de avance, las fechas reales de inicio y finalización, el trabajo pendiente estimado y las incidencias que puedan afectar a sus dependencias. El seguimiento incluirá la revisión del cumplimiento de los hitos, la identificación de desviaciones en días laborables, la evaluación de las holguras y la actualización del camino crítico en ProjectLibre. Los resultados se consolidarán en un informe semanal de seguimiento que recogerá el avance previsto y real, las desviaciones significativas, sus causas, los riesgos para los próximos hitos, las acciones correctivas acordadas, sus responsables y las fechas comprometidas. Este informe será revisado en la reunión semanal del equipo del proyecto y puesto a disposición del Sponsor para facilitar la toma de decisiones y la supervisión del cumplimiento de la línea base temporal.

Las desviaciones identificadas durante el seguimiento semanal serán analizadas por el Project Manager para determinar sus causas, su impacto sobre las actividades dependientes, las holguras, el camino crítico y los hitos comprometidos. Cuando una desviación real o prevista pueda comprometer un hito principal, la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028, la tolerancia temporal del ±5 % o la fecha límite de cierre del 16 de junio de 2028, el Project Manager deberá comunicar la situación al Sponsor en un plazo máximo de dos días laborables desde su identificación. La comunicación incluirá la causa de la desviación, el impacto estimado, las alternativas de recuperación, los recursos necesarios y una recomendación de actuación. Las medidas correctivas que no modifiquen la línea base podrán ejecutarse dentro de las atribuciones del Project Manager, mientras que

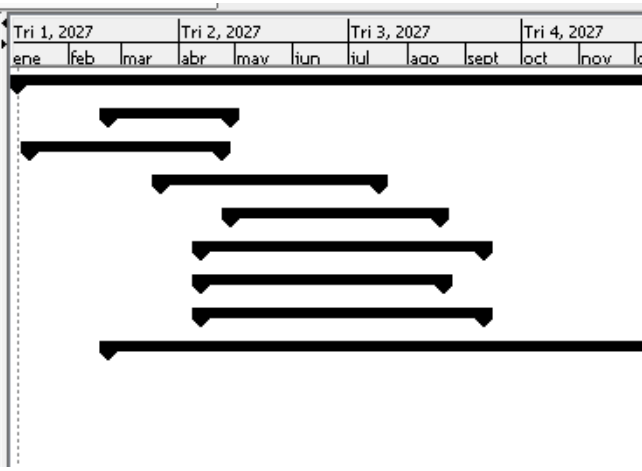
cualquier cambio que afecte a las fechas, hitos o restricciones aprobadas requerirá la aplicación del procedimiento de control integrado de cambios y la autorización correspondiente. Todas las decisiones, acciones, responsables y fechas de seguimiento quedarán documentadas en el registro de seguimiento del proyecto.

Las acciones correctivas podrán incluir la reordenación de actividades, la ejecución en paralelo de trabajos inicialmente secuenciales cuando resulte viable, la reasignación de recursos o la modificación de prioridades. Para cada acción aprobada, el Project Manager establecerá un responsable, una fecha prevista de ejecución y un resultado esperado en términos de recuperación del cronograma. Su eficacia se verificará durante el siguiente ciclo de seguimiento semanal, mediante la comparación de las previsiones actualizadas con la línea base aprobada. Cualquier medida que implique una modificación de dicha línea base deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios y contar con la autorización correspondiente antes de su aplicación. Antes de su ejecución, las acciones correctivas propuestas deberán evaluarse también en términos de impacto sobre el presupuesto, la disponibilidad de recursos, la calidad de los entregables y los riesgos del proyecto, verificando que no comprometan la transición a operaciones del 21 de abril de 2028 ni la fecha límite de cierre del 16 de junio de 2028.

Como criterio de control, la desviación temporal global deberá mantenerse dentro de un máximo de ±5 % respecto a la línea base del cronograma aprobada, sin que esta tolerancia permita superar la fecha límite autorizada del 16 de junio de 2028. La transición formal a operaciones deberá completarse el 21 de abril de 2028. Cualquier desviación prevista que comprometa estas fechas deberá comunicarse al Sponsor y gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios, sin considerar automáticamente autorizada una ampliación del plazo máximo de 18 meses.

Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (enero de 2027 – junio de 2028). Fuente: elaboración propia mediante ProjectLibre.

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1	⊞Dirección y gestión del proyecto	375 days?	4/1/27, 8:00	9/6/28, 17:00
8	⊞Modelo operativo y planificación de la implantación	47,5 days?	22/2/27, 8:00	28/4/27, 13:00
14	⊞Constitución legal, administrativa y financiera	75 days?	11/1/27, 8:00	23/4/27, 17:00
21	⊞Organización y equipo	85 days?	22/3/27, 8:00	16/7/27, 17:00
28	⊞Catálogo de servicios y modelo de delivery	80 days?	28/4/27, 13:00	18/8/27, 13:00
35	⊞Plataforma tecnológica	110 days?	12/4/27, 8:00	10/9/27, 17:00
44	⊞Procesos, calidad y gobernio	95 days?	12/4/27, 8:00	20/8/27, 17:00
53	⊞Capacidades comerciales y de marketing	110 days?	12/4/27, 8:00	10/9/27, 17:00
62	⊞Proyectos piloto	240 days?	22/2/27, 8:00	21/1/28, 17:00
71	⊞Validación y transición a operaciones	65 days?	24/1/28, 8:00	21/4/28, 17:00
79	⊞Cierre del proyecto	40 days?	24/4/28, 8:00	16/6/28, 17:00



3.3 Plan de gestión del coste

La gestión de los costes del proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital tiene como objetivo garantizar que los recursos financieros se planifiquen, estimen, presupuesten y controlen de manera que el proyecto pueda completarse dentro del presupuesto autorizado de 750.000 €, respetando los requisitos de alcance, calidad y plazo establecidos en el Acta de Constitución.

El presupuesto comprende los costes asociados a la constitución de la empresa, la incorporación y preparación del equipo inicial, la implantación de la plataforma tecnológica, el desarrollo de las capacidades comerciales, la ejecución de los proyectos piloto, la transición a operaciones y el cierre formal del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.

La planificación económica se desarrollará a partir de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), utilizando los paquetes de trabajo como referencia para identificar los recursos necesarios y estimar sus costes. Las estimaciones se consolidarán para establecer el presupuesto detallado y la línea base de costes, que permitirá medir y controlar el desempeño económico durante la ejecución.

3.3.1 Metodología de estimación de costes

Para estimar los costes del proyecto se utilizará una combinación de técnicas de estimación ascendente (*bottom-up*), estimación paramétrica y juicio de expertos, seleccionadas según la naturaleza de cada paquete de trabajo.

La estimación ascendente se aplicará principalmente a las actividades de implantación tecnológica, desarrollo de procesos, preparación operativa y ejecución de los proyectos piloto, calculando los costes a partir de los recursos y esfuerzos previstos para cada actividad.

La estimación paramétrica se utilizará para los costes de personal, considerando la dedicación prevista y el coste por unidad de tiempo de cada perfil, así como para los servicios cloud, licencias y otros recursos cuyo coste pueda estimarse mediante tarifas o precios unitarios.

El juicio de expertos y la comparación de ofertas se emplearán para estimar los servicios profesionales externos, los gastos de constitución, las actividades de marketing y las adquisiciones especializadas.

Las estimaciones se documentarán indicando sus supuestos, unidades de medida, fuentes de información y posibles incertidumbres. Se utilizará el euro (€) como unidad monetaria y se considerarán los costes correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de enero de 2027 y el 16 de junio de 2028.

La responsabilidad de consolidar las estimaciones y mantener actualizado el presupuesto corresponderá al Project Manager, con la colaboración de los responsables de los paquetes de trabajo. El Sponsor será responsable de aprobar el presupuesto y cualquier modificación que exceda las atribuciones delegadas al Project Manager.

3.3.2 Estimación de costes por paquetes de trabajo

La estimación detallada de los costes del proyecto se ha estructurado a partir de los once componentes principales de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), definidos en el apartado 3.1. Este enfoque permite relacionar el presupuesto con los entregables previstos, asignar responsabilidades económicas y establecer una referencia para el seguimiento y control de los costes durante la ejecución.

Para cada componente de la EDT se han considerado los recursos humanos necesarios, su dedicación estimada, los servicios externos, las herramientas tecnológicas, las licencias y los gastos asociados a la ejecución de las actividades correspondientes.

La distribución presupuestaria propuesta se presenta en la Tabla 6. Los importes representan estimaciones de planificación que deberán contrastarse con la asignación de recursos y las cargas de trabajo definidas en ProjectLibre, así como con las cotizaciones de los proveedores cuando corresponda.

Tabla 6. Estimación de costes por componentes de la EDT (Elaboración propia).

Código EDT	Componente / paquete de trabajo	Coste estimado
1.1	Dirección y gestión del proyecto	85.000 €
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	35.000 €
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	35.000 €
1.4	Organización y equipo	100.000 €
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	65.000 €
1.6	Plataforma tecnológica	130.000 €
1.7	Procesos, calidad y gobierno	55.000 €
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	65.000 €
1.9	Proyectos piloto	85.000 €
1.10	Validación y transición a operaciones	20.000 €
1.11	Cierre del proyecto	15.000 €
	Subtotal de costes estimados	**690.000 €**
	Reserva de contingencia	60.000 €
	Presupuesto total del proyecto	**750.000 €**

La mayor asignación presupuestaria corresponde a la implantación de la plataforma tecnológica (EDT 1.6), la organización y preparación del equipo (EDT 1.4), la dirección del proyecto (EDT 1.1) y la ejecución de los proyectos piloto (EDT 1.9). Estos componentes concentran una parte significativa de los recursos debido a su intensidad en trabajo especializado, infraestructura y actividades de implantación y validación.

La reserva de contingencia de 60.000 € se mantiene identificada de forma diferenciada respecto a los costes de ejecución. Su distribución temporal se establecerá en función de la exposición a los riesgos identificados y de una estimación posterior de sus posibles impactos económicos, que permitirá validar la suficiencia de la reserva antes de la aprobación definitiva de la línea base de costes.

La asignación definitiva de costes deberá mantener la coherencia con el presupuesto por categorías presentado en el apartado 2.7, evitando duplicidades y garantizando que cada gasto se impute a un único componente de la EDT.

3.3.3 Presupuesto y línea base de costes

El presupuesto total autorizado para el proyecto asciende a 750.000 €, de acuerdo con lo establecido en el Acta de Constitución. Este importe comprende los costes estimados de ejecución de los once componentes de la EDT y una reserva de contingencia destinada a cubrir los riesgos identificados que puedan afectar al presupuesto durante el ciclo de vida del proyecto.

La línea base de costes se establece inicialmente a partir de la agregación de las estimaciones de los paquetes de trabajo, incorporando la reserva de contingencia. Su distribución temporal se desarrollará en el apartado 3.3.4, con el objetivo de establecer una referencia presupuestaria que permita comparar los costes planificados con los costes reales durante la ejecución.

Tabla 7. Composición del presupuesto y de la línea base de costes (Elaboración propia).

Concepto	**Importe**	**Porcentaj**
Costes estimados de los paquetes de trabajo	690.000 €	92 %
Reserva de contingencia	60.000 €	8 %
Línea base de costes	**750.000 €**	**100 %**
Reserva de gestión	0 €	0 %
Presupuesto total autorizado	**750.000 €**	**100 %**

La reserva de contingencia se destinará exclusivamente a responder a los riesgos identificados y evaluados en el proyecto. Su utilización requerirá la identificación del riesgo materializado, la estimación del impacto económico, la documentación de la respuesta necesaria y la autorización del Project Manager dentro de los límites de delegación aprobados por el Sponsor.

Cuando la respuesta propuesta implique modificar el alcance, el cronograma, los entregables o los límites presupuestarios autorizados, se aplicará el procedimiento de control integrado de cambios descrito en el apartado 3.10.

El Project Manager será responsable del seguimiento de la línea base de costes y de la elaboración de los informes periódicos de desempeño económico. Los responsables de los paquetes de trabajo proporcionarán las estimaciones actualizadas de los recursos necesarios, los costes comprometidos y las previsiones de gasto hasta la finalización de sus actividades.

El Sponsor aprobará formalmente la línea base de costes y cualquier modificación que exceda las atribuciones delegadas al Project Manager. Las variaciones aprobadas se registrarán mediante el control de versiones del presupuesto, conservando la trazabilidad entre la línea base original, las modificaciones autorizadas y la versión vigente.

No se contempla una reserva de gestión adicional, por lo que el presupuesto total autorizado coincide con la línea base de costes. Cualquier necesidad financiera que supere los 750.000 € deberá someterse a una evaluación específica y requerirá una autorización expresa del Sponsor, sin que dicha autorización pueda presumirse automáticamente.

La cuantificación y justificación de la reserva de contingencia se completará mediante el análisis de riesgos del apartado 3.7. Hasta entonces, el importe de 60.000 € constituye una provisión presupuestaria inicial que deberá validarse antes de la aprobación definitiva de la línea base de costes.

3.3.4 Distribución temporal del presupuesto

La distribución temporal del presupuesto se ha elaborado tomando como referencia el cronograma del proyecto presentado en el apartado 3.2, las estimaciones de costes por componentes de la EDT y los principales hitos de ejecución.

El horizonte de planificación comprende seis trimestres naturales, desde enero de 2027 hasta junio de 2028. La distribución propuesta considera una menor intensidad de gasto durante las fases inicial y final, y una mayor concentración de recursos durante la constitución del equipo, la implantación tecnológica, el desarrollo de capacidades operativas y la ejecución de los proyectos piloto.

La Tabla 8 presenta la distribución trimestral de los costes estimados de ejecución, excluyendo inicialmente la reserva de contingencia, cuyo tratamiento se establece por separado.

Tabla 8. Distribución temporal de los costes planificados (Elaboración propia).

Periodo	Coste trimestral	Coste acumulado	% acumulado
T1 2027 (ene.–mar.)	90.000 €	90.000 €	13,04 %
T2 2027 (abr.–jun.)	150.000 €	240.000 €	34,78 %
T3 2027 (jul.–sep.)	165.000 €	405.000 €	58,70 %
T4 2027 (oct.–dic.)	145.000 €	550.000 €	79,71 %
T1 2028 (ene.–mar.)	85.000 €	635.000 €	92,03 %
T2 2028 (abr.–jun.)	55.000 €	690.000 €	100,00 %
Total	**690.000 €**	**690.000 €**	**100,00 %**

Durante el primer trimestre de 2027 se prevén principalmente los costes asociados a la dirección del proyecto, la constitución legal y administrativa, la definición del modelo operativo y las actividades iniciales de organización.

En el segundo y tercer trimestre de 2027 se concentra la mayor parte del esfuerzo de implantación, debido a la incorporación del equipo, la configuración de la plataforma tecnológica, la definición del catálogo de servicios, la implantación de procesos y el desarrollo de las capacidades comerciales.

El cuarto trimestre de 2027 corresponde principalmente a la ejecución de los proyectos piloto, cuyo inicio está previsto para el 27 de septiembre de 2027. Durante este periodo se prevé un consumo significativo de recursos técnicos y de coordinación.

En el primer trimestre de 2028 se contempla la aceptación formal de los proyectos piloto, prevista para el 21 de enero, y el desarrollo de las actividades de validación y preparación de la transición a operaciones.

Finalmente, el segundo trimestre de 2028 comprende la validación de la preparación operativa, la transición formal a operaciones el 21 de abril y el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.

La reserva de contingencia de 60.000 € se mantiene identificada de forma diferenciada respecto a los costes de ejecución. Su distribución temporal se establecerá en función de la exposición a los riesgos identificados y de una estimación posterior de sus posibles impactos económicos, que permitirá validar la suficiencia de la reserva antes de la aprobación definitiva de la línea base de costes.

La suma de los costes de ejecución planificados (690.000 €) y la reserva de contingencia (60.000 €) constituye la línea base de costes prevista de 750.000 €. Para establecer su distribución temporal definitiva será necesario incorporar la asignación del riesgo presupuestario a los periodos correspondientes.

La evolución acumulada de los costes planificados permitirá construir la curva S del proyecto y servirá como referencia para el seguimiento del desempeño económico mediante las técnicas de Gestión del Valor Ganado (EVM), desarrolladas en el apartado 3.3.5.

Los importes trimestrales representan estimaciones iniciales que deberán contrastarse con el cronograma detallado, la dedicación de los recursos y las estimaciones de costes de ProjectLibre antes de la aprobación definitiva de la línea base.

Figura 3. Evolución acumulada de los costes planificados



Curva acumulada preliminar de costes de ejecución, sin los 60.000 € de contingencia. No representa todavía la línea base completa de 750.000 €.

3.3.5 Seguimiento y control de costes

El seguimiento y control de los costes del proyecto se realizará mediante la aplicación de la metodología de Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM), que permite integrar la información relativa al alcance ejecutado, el cronograma y los costes reales.

El Project Manager realizará una revisión mensual del desempeño económico del proyecto, utilizando como referencia la línea base de costes aprobada y los avances registrados en los paquetes de trabajo de la EDT.

Para ello, se utilizarán los siguientes indicadores:

Tabla 9. Indicadores de seguimiento y control de costes (Elaboración propia).

Indicador	Fórmula	Interpretación
Planned Value (PV)	Valor presupuestado del trabajo planificado	Coste previsto del trabajo que debería haberse ejecutado
Earned Value (EV)	Valor presupuestado del trabajo realizado	Valor del trabajo efectivamente completado
Actual Cost (AC)	Coste real del trabajo realizado	Gasto efectivamente incurrido
Cost Variance (CV)	EV − AC	Desviación económica
Schedule Variance (SV)	EV − PV	Desviación del cronograma expresada en valor monetario
Cost Performance Index (CPI)	EV / AC	Eficiencia en el uso del presupuesto
Schedule Performance Index (SPI)	EV / PV	Eficiencia respecto al trabajo planificado
Estimate at Completion (EAC)	BAC / CPI	Previsión del coste total al finalizar, suponiendo que se mantiene la eficiencia actual
Estimate to Complete (ETC)	EAC − AC	Coste adicional estimado para finalizar
Variance at Completion (VAC)	BAC − EAC	Desviación prevista respecto al presupuesto final

BAC (Budget at Completion) representa el presupuesto total de la línea base de costes aprobada, establecido inicialmente en 750.000 €.

Para calcular los indicadores, el avance de cada paquete de trabajo se determinará a partir de entregables verificables y criterios de aceptación definidos. El porcentaje de avance no se establecerá únicamente en función del tiempo transcurrido, sino del trabajo realmente completado.

Los datos de planificación y avance se obtendrán del cronograma y las asignaciones de recursos mantenidos en ProjectLibre. Los costes reales se recopilarán a partir de registros contables, facturas de proveedores, contratos y costes de personal imputados al proyecto. La información se consolidará mensualmente para elaborar el informe de desempeño económico.

Se establecen los siguientes umbrales de control:

Tabla 10. Umbrales de seguimiento del desempeño económico (Elaboración propia).

Nivel	Condición	Acción
Normal	0,95 ≤ CPI ≤ 1,05	Seguimiento ordinario
Advertencia	0,90 ≤ CPI < 0,95	Análisis de causas y acciones correctivas
Crítico	CPI < 0,90	Escalación al Sponsor y evaluación de medidas de recuperación

Desviación favorable	CPI > 1,05	Verificación del avance y revisión de las estimaciones pendientes

Adicionalmente, cualquier previsión de coste final (EAC) superior al presupuesto autorizado de 750.000 € deberá comunicarse al Sponsor, independientemente del valor del CPI.

El Project Manager elaborará un informe mensual que incluirá los valores de PV, EV y AC, los índices CPI y SPI, las desviaciones CV y SV, la estimación del coste final EAC, las causas de las desviaciones detectadas y las acciones correctivas propuestas.

Los responsables de los paquetes de trabajo deberán comunicar oportunamente las incidencias que puedan afectar a los costes previstos. Cuando las medidas correctivas impliquen modificar la línea base de costes, el alcance o los compromisos contractuales, se aplicará el procedimiento de control integrado de cambios establecido en el apartado 3.10.

La utilización de la reserva de contingencia se registrará de forma diferenciada, vinculando cada disposición al riesgo que la origina y manteniendo la trazabilidad de los importes utilizados y disponibles. La actualización de las previsiones económicas no modificará automáticamente la línea base aprobada.

3.3.6 Gestión de desviaciones y cambios presupuestarios

La gestión de las desviaciones presupuestarias tiene como finalidad identificar oportunamente las diferencias entre los costes planificados y los costes reales, analizar sus causas y aplicar medidas correctivas que permitan mantener el proyecto dentro del presupuesto autorizado de 750.000 €.

El Project Manager será responsable de evaluar mensualmente las desviaciones detectadas mediante los indicadores definidos en el apartado 3.3.5, así como de coordinar las acciones correctivas con los responsables de los paquetes de trabajo afectados.

El procedimiento de gestión de desviaciones presupuestarias comprenderá las siguientes actividades:

1. **Identificación**: detección de desviaciones mediante la comparación de los indicadores EVM, los costes reales y las previsiones actualizadas.
2. **Análisis**: determinación de las causas, los paquetes de trabajo afectados, el impacto económico y las consecuencias sobre el alcance, el cronograma y la calidad.
3. **Evaluación**: identificación de alternativas de recuperación y estimación de los recursos necesarios para aplicarlas.
4. **Decisión**: aprobación de las acciones correctivas dentro de las competencias asignadas o escalación al Sponsor cuando corresponda.
5. **Implementación**: ejecución de las medidas autorizadas y actualización de las previsiones económicas.
6. **Seguimiento**: verificación de la eficacia de las acciones y documentación de los resultados obtenidos.

Tabla 11. Responsabilidades y niveles de autorización en la gestión presupuestaria (Elaboración propia).

Situación	Responsable	Actuación requerida
Desviación con CPI ≥ 0,95 y EAC ≤ 750.000 €	Project Manager	Seguimiento ordinario y actualización de previsiones

Desviación con 0,90 ≤ CPI < 0,95	Project Manager	Análisis de causas y plan de acciones correctivas
Desviación con CPI < 0,90	Project Manager / Sponsor	Escalación y evaluación de medidas de recuperación
EAC > 750.000 €	Sponsor	Evaluación de alternativas y decisión sobre las medidas propuestas
Materialización de un riesgo identificado	Project Manager	Evaluación de la respuesta y autorización del uso de contingencia dentro de las competencias delegadas
Modificación de una línea base aprobada	Sponsor	Aprobación o rechazo mediante control integrado de cambios
Necesidad de financiación adicional	Sponsor	Evaluación y autorización expresa antes de asumir nuevos compromisos

Los umbrales establecidos tienen carácter preventivo y no representan autorizaciones automáticas para superar el presupuesto aprobado. En particular, una desviación inferior al 5 % no exime al Project Manager de analizar su impacto sobre la estimación del coste final.

Cuando se materialice un riesgo previamente identificado, el Project Manager evaluará la aplicación de las acciones de respuesta y la utilización de la reserva de contingencia. Cada disposición deberá documentarse mediante la identificación del riesgo, la justificación del gasto, el importe autorizado y el saldo restante de la reserva.

La utilización de la contingencia no incrementará el presupuesto total autorizado. No obstante, cualquier modificación de la distribución presupuestaria que afecte a una línea base aprobada deberá tramitarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Las solicitudes de modificación presupuestaria deberán incluir, como mínimo, la descripción y justificación del cambio, los componentes de la EDT afectados, el impacto económico estimado, las consecuencias sobre el cronograma, el alcance y la calidad, las alternativas consideradas y la recomendación del Project Manager.

El Sponsor evaluará las solicitudes que excedan las atribuciones delegadas al Project Manager y aprobará o rechazará los cambios correspondientes. Ninguna modificación de la línea base de costes podrá implementarse antes de obtener la autorización requerida.

Una vez aprobado un cambio, el Project Manager actualizará la documentación presupuestaria, las previsiones económicas y, cuando corresponda, el cronograma del proyecto, manteniendo un registro de versiones que permita identificar la línea base original y las modificaciones autorizadas.

Las decisiones, autorizaciones y resultados de las acciones correctivas se incorporarán al registro de cambios y a los informes de seguimiento económico. Las incidencias relevantes y las medidas adoptadas también se considerarán durante el procedimiento de gestión de lecciones aprendidas descrito en el apartado 3.11.

Este mecanismo permitirá mantener la trazabilidad de las decisiones financieras, garantizar la transparencia en la utilización de los recursos y preservar la coherencia entre el presupuesto, el alcance y los objetivos estratégicos del proyecto.

3.4 Plan de gestión de la calidad

El Plan de Gestión de la Calidad tiene como finalidad establecer los criterios, responsabilidades, mecanismos de aseguramiento y procedimientos de control necesarios para garantizar que los entregables del proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital cumplan los requisitos definidos en el Acta de Constitución y las expectativas de sus principales interesados.

La gestión de la calidad abarcará tanto los resultados organizativos y tecnológicos de la implantación como los procesos utilizados para producirlos. Se prestará especial atención a la preparación operativa de la agencia, la implantación de las cinco líneas de servicio, la disponibilidad de la plataforma tecnológica, la aplicación de los procesos de desarrollo y gestión, y la validación del modelo de delivery mediante tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales.

El enfoque combinará actividades preventivas de aseguramiento de la calidad (QA), verificaciones de control de calidad (QC), criterios objetivos de aceptación y mecanismos de mejora continua. Los resultados de las verificaciones se documentarán y servirán como evidencia para la aceptación formal de los entregables y la autorización de la transición a operaciones.

3.4.1 Objetivos y criterios de calidad

Los objetivos de calidad se derivan de los requisitos de alto nivel, los objetivos medibles y los criterios de aceptación establecidos en el Acta de Constitución y en el Diccionario de la EDT.

Para cada objetivo se define un indicador verificable, un criterio de aceptación y la evidencia documental necesaria para demostrar su cumplimiento. Los valores que no están fijados previamente en el Acta de Constitución se establecen como criterios de control propuestos para el proyecto.

Tabla 12. Objetivos e indicadores de calidad del proyecto (Elaboración propia).

ID	Objetivo de calidad	Indicador y criterio de aceptación	Evidencia de verificación	EDT
Q01	Garantizar la aceptación de los entregables principales	100 % de entregables principales formalmente aceptados	Actas de aceptación firmadas	1.1–1.11
Q02	Implantar las cinco líneas de servicio previstas	5 de 5 líneas documentadas, disponibles y con modelo de prestación definido	Catálogo de servicios aprobado y documentación de delivery	1.5
Q03	Garantizar la preparación del equipo inicial	15 profesionales incorporados, con funciones asignadas y preparación operativa verificada	Registro de incorporación, formación y asignación de roles	1.4
Q04	Verificar la disponibilidad de la	100 % de componentes obligatorios	Lista de verificación técnica,	1.6

	plataforma tecnológica	implantados y con pruebas de funcionamiento satisfactorias	resultados de pruebas y documentación	
Q05	Validar los procesos de gestión, desarrollo, calidad y seguridad	100 % de procesos obligatorios documentados, aprobados y utilizados durante los pilotos	Procedimientos aprobados y registros de aplicación	1.7
Q06	Validar el modelo de delivery mediante clientes reales	Al menos 3 proyectos piloto finalizados y formalmente aceptados por sus clientes	Contratos, entregables y actas de aceptación	1.9
Q07	Alcanzar la satisfacción esperada de los clientes piloto	Satisfacción media ≥ 90 %	Encuestas de satisfacción y consolidación de resultados	1.9
Q08	Garantizar la preparación para operaciones	100 % de criterios obligatorios de preparación operativa cumplidos antes de la transición	Checklist de preparación y acta de validación	1.10
Q09	Asegurar una transferencia completa a operaciones	Responsabilidades, procesos, herramientas y documentación transferidos y formalmente aceptados	Acta de transición aprobada	1.10
Q10	Garantizar el cierre formal del proyecto	100 % de entregables finales aceptados y documentación de cierre aprobada	Informe final, registro de cierre y lecciones aprendidas	1.11

Los indicadores Q01, Q02, Q03, Q06 y Q07 responden directamente a los objetivos medibles definidos en el apartado 2.6. Los restantes indicadores permiten verificar el cumplimiento de los requisitos tecnológicos, organizativos y de transición recogidos en el alcance del proyecto.

Para los indicadores expresados como porcentaje de cumplimiento, el resultado se calculará dividiendo el número de elementos conformes entre el número total de elementos obligatorios definidos en la lista de verificación aprobada, multiplicado por cien.

La satisfacción de los clientes participantes en los proyectos piloto se medirá mediante una encuesta de evaluación al finalizar cada proyecto, utilizando una escala de 1 a 5. El porcentaje de satisfacción se calculará dividiendo la puntuación media obtenida entre la puntuación máxima posible y multiplicando el resultado por cien. El criterio de aceptación será una satisfacción media global igual o superior al 90 %.

El Quality Lead será responsable de coordinar la definición de los criterios de verificación, mantener las evidencias de calidad y comunicar las no conformidades identificadas. Los responsables de cada paquete de trabajo ejecutarán las verificaciones correspondientes a sus entregables, mientras que el Project Manager supervisará el cumplimiento global de los objetivos de calidad.

La aceptación de los entregables principales corresponderá al Sponsor y al cliente interno, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en el proyecto. En el caso de los proyectos piloto, la aceptación formal será emitida por los clientes participantes conforme a los criterios acordados contractualmente.

El cumplimiento de los indicadores será revisado durante los controles periódicos del proyecto y, especialmente, antes de los hitos de aceptación de los pilotos, validación de la preparación operativa y transición formal a operaciones.

Los incumplimientos detectados deberán registrarse, analizarse y corregirse antes de solicitar la aceptación del entregable afectado. Cuando una no conformidad pueda comprometer un hito, el presupuesto o los requisitos de alcance, el Project Manager evaluará su impacto y aplicará los procedimientos de escalación y control integrado de cambios correspondientes.

3.4.2 Aseguramiento de la calidad (QA)

El aseguramiento de la calidad del proyecto se orientará a prevenir errores, desviaciones y deficiencias mediante la aplicación sistemática de procedimientos, revisiones y auditorías internas durante la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital.

A diferencia del control de calidad, centrado en la verificación de los entregables, el aseguramiento de la calidad evaluará si los procesos utilizados para producirlos están correctamente definidos, son adecuados para los objetivos del proyecto y se aplican de manera consistente.

El Quality Lead coordinará las actividades de aseguramiento de la calidad, con la participación de los responsables de los paquetes de trabajo. El Project Manager supervisará la ejecución del plan y garantizará que las deficiencias identificadas se traduzcan en acciones de mejora.

Las actividades de QA se organizarán en función de los componentes de la EDT y de los hitos principales del cronograma.

Tabla 13. Plan de aseguramiento de la calidad del proyecto (Elaboración propia).

EDT	Proceso objeto de aseguramiento	Actividad de QA	Frecuencia o momento	Responsable	Evidencia
1.1	Dirección y gestión del proyecto	Revisión de la aplicación de los procedimientos de planificación, seguimiento y control de cambios	Mensual	Project Manager / Quality Lead	Informe de revisión
1.3	Constitución legal y administrativa	Revisión del procedimiento de verificación de obligaciones	Antes de la aprobación del entregable	Finance / Legal Lead	Lista de comprobación y revisión documental

		legales, fiscales y contractuales			
1.4	Incorporación y preparación del equipo	Auditoría del proceso de selección, onboarding, asignación de funciones y formación	Antes del hito H06	HR Lead / Quality Lead	Registro de revisión del proceso
1.5	Catálogo de servicios y delivery	Revisión de los procedimientos de estimación, planificación, ejecución y entrega de servicios	Antes del inicio de los pilotos	Delivery Lead / Quality Lead	Informe de revisión del modelo de delivery
1.6	Plataforma tecnológica	Auditoría de los procedimientos de CI/CD, gestión de accesos, seguridad, copias de seguridad y monitorización	Antes de H05 y antes del inicio de los pilotos	Technology Lead / Quality Lead	Informe de auditoría técnica
1.7	Procesos, calidad y gobierno	Revisión de la documentación, responsabilidades y aplicación de los procesos internos	Antes de H07 y durante los pilotos	Quality Lead	Informe de auditoría de procesos
1.8	Capacidades comerciales	Revisión del proceso de gestión de oportunidades, propuestas, contratos y relación con clientes	Antes de H08	Marketing / Commercial Lead	Checklist de proceso comercial
1.9	Ejecución de proyectos piloto	Auditoría de la aplicación del modelo de delivery, gestión de requisitos, pruebas y aceptación	Al inicio y durante la ejecución de cada piloto	Quality Lead / Delivery Lead	Registro de auditoría por piloto
1.10	Transición a operaciones	Revisión del procedimiento de transferencia de conocimiento, documentación y responsabilidades	Antes de H11 y H11A	Project Manager / Quality Lead	Informe de preparación para la transición
1.11	Cierre del proyecto	Revisión del procedimiento de aceptación final, cierre contractual	Antes de H12	Project Manager / Quality Lead	Checklist de cierre

		y recopilación de lecciones aprendidas			

Las actividades de aseguramiento se ejecutarán mediante revisiones documentales, entrevistas con los responsables, análisis de registros y auditorías internas de procesos. Para cada revisión se utilizará una lista de comprobación previamente definida, adaptada a los requisitos del paquete de trabajo correspondiente.

Las auditorías internas seguirán un procedimiento común:

1. **Planificación**: definición del proceso que se revisará, los requisitos aplicables, el responsable y la fecha prevista.
2. **Recopilación** de evidencias: revisión de procedimientos, registros, herramientas y documentación utilizada durante la ejecución.
3. **Evaluación**: comparación de las prácticas observadas con los procedimientos aprobados y los requisitos del proyecto.
4. **Documentación**: registro de conformidades, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.
5. **Acciones correctivas**: asignación de responsables y plazos para resolver las deficiencias identificadas.
6. **Verificación**: comprobación de la aplicación y eficacia de las acciones adoptadas.

Para reducir los conflictos de interés, el Quality Lead no realizará la aprobación independiente de procesos o entregables de los que sea directamente responsable. En estos casos, el Project Manager designará a otro miembro del equipo con competencias adecuadas para realizar la revisión.

Como indicadores de seguimiento del aseguramiento de la calidad se utilizarán:

- **Cumplimiento del plan de auditorías**: porcentaje de auditorías realizadas respecto a las programadas. Objetivo: 100 % antes de los hitos de aceptación correspondientes.
- **Cierre de no conformidades**: porcentaje de no conformidades resueltas y verificadas dentro del plazo asignado. Objetivo: al menos 95 %.
- **No conformidades críticas pendientes**: número de incumplimientos críticos sin resolver antes de un hito de aceptación. Objetivo: cero.
- **Aplicación de procesos aprobados**: porcentaje de procesos obligatorios con evidencias de utilización efectiva. Objetivo: 100 % antes de la validación operativa.

Los resultados se consolidarán en un registro de auditorías y acciones de mejora mantenido por el Quality Lead. Las conclusiones relevantes se comunicarán al Project Manager durante las reuniones periódicas de seguimiento.

Las no conformidades críticas que puedan comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, los requisitos contractuales o la aceptación de los entregables deberán resolverse y verificarse antes de autorizar el hito correspondiente.

Las oportunidades de mejora identificadas durante las auditorías se incorporarán al seguimiento del proyecto y, cuando proceda, al registro de lecciones aprendidas.

Este enfoque permitirá evaluar la madurez y consistencia de los procesos implantados antes de su utilización en los proyectos piloto y garantizar que la transición a operaciones se apoye en procedimientos documentados, repetibles y verificados.

3.4.3 Control de calidad (QC)

El control de calidad del proyecto tendrá como finalidad verificar que los entregables producidos durante la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital cumplen los requisitos técnicos, funcionales, organizativos y contractuales establecidos en el Acta de Constitución, el Diccionario de la EDT y los criterios de aceptación aprobados.

A diferencia del aseguramiento de la calidad, orientado a evaluar y mejorar los procesos de trabajo, el control de calidad se centrará en comprobar los resultados obtenidos mediante inspecciones, pruebas funcionales, revisiones documentales y verificaciones de cumplimiento.

El Quality Lead coordinará las actividades de control de calidad, mientras que los responsables de los paquetes de trabajo ejecutarán las comprobaciones correspondientes. El Project Manager supervisará los resultados y garantizará que las no conformidades se resuelvan antes de solicitar la aceptación formal de los entregables.

Las verificaciones se realizarán de acuerdo con la matriz de control de calidad presentada en la Tabla 14.

Tabla 14. Matriz de control de calidad de los entregables del proyecto (Elaboración propia).

EDT	Entregable	Verificación de QC	Criterio de aceptación	Responsable	Evidencia
1.2	Modelo operativo y plan de implantación	Revisión de integridad y coherencia de la documentación	Modelo y plan completos y aprobados	Project Manager	Acta de aprobación
1.3	Estructura legal y administrativa	Inspección documental y verificación de requisitos aplicables	Constitución formalizada y documentación obligatoria disponible	Finance / Legal Lead	Certificados y documentación legal
1.4	Organización y equipo	Verificación de incorporaciones, roles y formación	Equipo inicial de 15 profesionales preparado para operar	HR Lead	Registro de personal y formación
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	Revisión funcional y documental de servicios y procedimientos	Cinco líneas de servicio disponibles y modelo de delivery aprobado	Delivery Lead	Catálogo aprobado y checklist
1.6	Plataforma tecnológica	Pruebas de repositorios, CI/CD, accesos, monitorización, seguridad y recuperación	Componentes obligatorios operativos, pruebas críticas satisfactorias y	Technology Lead / Quality Lead	Informes de pruebas y registros técnicos

			sin defectos críticos abiertos		
1.7	Procesos, calidad y gobierno	Verificación de documentación, aprobación y disponibilidad de procesos	Procesos obligatorios documentados, aprobados y disponibles para su utilización	Quality Lead	Registro de procesos y actas
1.8	Plataforma comercial y de marketing	Pruebas de presencia digital, CRM y flujo de gestión de oportunidades	Herramientas operativas y contratos formalizados con al menos tres clientes piloto	Commercial Lead	Resultados de pruebas, CRM y contratos
1.9	Tres proyectos piloto	Pruebas funcionales, revisión de requisitos y aceptación del cliente	Al menos tres pilotos aceptados formalmente y satisfacción media global ≥ 90 %	Delivery Lead / Quality Lead	Informes de pruebas, actas de aceptación y encuestas
1.10	Preparación operativa y transición	Verificación integral de capacidades, documentación, mejoras y transferencia	Preparación validada y transición aceptada formalmente por la Dirección General y aprobada por el Sponsor	Project Manager / Quality Lead	Checklist de preparación y acta de transición
1.11	Cierre del proyecto	Verificación documental, contractual y financiera	Entregables finales aceptados, obligaciones cerradas e informe final aprobado	Project Manager	Informe final y acta de cierre

Para cada entregable se elaborará una lista de verificación basada en sus requisitos y criterios de aceptación. Las comprobaciones se realizarán antes de los hitos correspondientes y sus resultados se registrarán indicando la fecha, el responsable, el resultado obtenido y las incidencias detectadas.

En el caso de la plataforma tecnológica, las pruebas incluirán la validación del funcionamiento de los repositorios de código, la ejecución de los pipelines de integración y despliegue continuo, la configuración de accesos, la disponibilidad de los entornos, la monitorización y la recuperación de información. Las pruebas deberán demostrar que los componentes necesarios para la ejecución de los proyectos piloto se encuentran operativos.

Para los tres proyectos piloto, el control de calidad se realizará durante su ejecución y antes de su entrega a los clientes. Cada piloto dispondrá de requisitos y criterios de

aceptación acordados contractualmente, casos de prueba, registro de defectos y evidencias de validación. La aceptación final corresponderá al cliente participante y quedará documentada mediante el acta correspondiente.

Las no conformidades identificadas se clasificarán según su impacto:

- **Críticas**: impiden el funcionamiento esencial del entregable, comprometen la seguridad o incumplen requisitos legales o contractuales fundamentales.
- **Mayores**: afectan a funcionalidades o requisitos relevantes y requieren corrección antes de la aceptación, aunque no comprometan necesariamente la totalidad del entregable.
- **Menores**: representan desviaciones de impacto limitado que no impiden el funcionamiento principal del entregable.

Las no conformidades críticas y mayores deberán corregirse y verificarse antes de solicitar la aceptación formal del entregable afectado. Las no conformidades menores podrán quedar pendientes únicamente cuando el responsable de la aceptación lo autorice expresamente, se documente su impacto y exista un compromiso de resolución compatible con los requisitos contractuales y los hitos del proyecto.

El procedimiento de control de defectos comprenderá su identificación, registro, clasificación, asignación de responsable, corrección, repetición de las pruebas afectadas y verificación del cierre. El Quality Lead mantendrá actualizado el registro de no conformidades y comunicará al Project Manager aquellas incidencias que puedan afectar al cronograma, presupuesto o alcance aprobado.

El seguimiento del QC utilizará los indicadores de calidad establecidos en el apartado 3.4.1, complementados con el número de defectos abiertos por severidad y el porcentaje de verificaciones completadas satisfactoriamente.

Los resultados de las actividades de control de calidad se incorporarán a los informes de seguimiento del proyecto y servirán como evidencia para la aceptación de los entregables, la validación de la preparación operativa prevista para el 14 de abril de 2028 y la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028.

De este modo, el control de calidad permitirá demostrar, mediante resultados verificables y evidencias documentadas, que la agencia dispone de las capacidades necesarias para iniciar su operación ordinaria y que los entregables cumplen los requisitos establecidos.

3.4.4 Mejora continua

La mejora continua se aplicará durante todo el ciclo de vida del proyecto, utilizando los resultados de las auditorías de aseguramiento de la calidad (QA), las verificaciones de control de calidad (QC), las no conformidades registradas y la retroalimentación de los interesados.

El Project Manager y el Quality Lead revisarán periódicamente los resultados obtenidos para identificar causas recurrentes de desviaciones, oportunidades de optimización y acciones preventivas. Cada acción de mejora tendrá un responsable, una fecha comprometida y un criterio de verificación de su eficacia.

Los tres proyectos piloto constituirán una fuente fundamental de información para evaluar el funcionamiento real del modelo de delivery, los procesos internos, la plataforma tecnológica y la relación con los clientes. Una vez finalizados y aceptados, se consolidarán

los resultados de las pruebas, las incidencias y las encuestas de satisfacción para identificar las mejoras prioritarias.

Las mejoras necesarias para cumplir los criterios de preparación operativa deberán implementarse y verificarse antes de la validación prevista para el 14 de abril de 2028. Aquellas que impliquen modificaciones de las líneas base aprobadas se tramitarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Las recomendaciones de mejora que no resulten imprescindibles para la aceptación del proyecto podrán transferirse a la Dirección General como parte de la documentación de transición a operaciones, siempre que no existan obligaciones contractuales pendientes que exijan su resolución dentro del proyecto.

De este modo, la gestión de la calidad no se limitará a detectar defectos, sino que contribuirá a consolidar procesos y capacidades operativas sostenibles para la futura agencia digital.

3.5 Plan de gestión de los recursos

El Plan de Gestión de los Recursos establece la estructura organizativa temporal, los roles, las responsabilidades y los mecanismos de planificación, adquisición, desarrollo y seguimiento de los recursos humanos necesarios para ejecutar el proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital.

La planificación se fundamenta en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), el cronograma elaborado mediante ProjectLibre y el presupuesto autorizado de 750.000 €, que incluye una partida de 430.000 € destinada a recursos humanos.

Se distinguirá entre el equipo temporal responsable de ejecutar el proyecto y la estructura organizativa permanente que asumirá la operación de la agencia después de la transición prevista para el 21 de abril de 2028.

3.5.1 Estructura organizativa y roles del proyecto

La estructura del equipo de proyecto se organizará bajo la dirección del Project Manager, responsable de coordinar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos aprobados de alcance, tiempo, coste y calidad.

El Sponsor ejercerá las funciones de patrocinio, financiación y aprobación estratégica, mientras que la Dirección General de la futura agencia participará como cliente interno y receptor de los entregables. Ambos se considerarán interesados clave, sin confundirse con los integrantes de la estructura jerárquica temporal del proyecto.

El equipo combinará perfiles de gestión, tecnología, desarrollo de software, calidad, recursos humanos, finanzas, marketing y gestión comercial. Los especialistas se incorporarán progresivamente de acuerdo con las necesidades de los paquetes de trabajo y el calendario aprobado.

Tabla 15. Roles y responsabilidades del equipo del proyecto (Elaboración propia).

Rol del proyecto	Responsabilidades principales	EDT
Project Manager	Dirigir la planificación, ejecución, seguimiento y cierre; coordinar recursos, presupuesto, riesgos y	1.1, 1.2, 1.10, 1.11

	cambios; gestionar la relación con el Sponsor	
Finance / Legal Lead	Coordinar la constitución legal, las obligaciones administrativas, la planificación financiera y la revisión contractual	1.3, 1.11
HR Lead	Planificar la adquisición de personal, coordinar selección, incorporación, formación y seguimiento de competencias	1.4
Delivery Lead	Definir el modelo de delivery, coordinar los proyectos piloto y supervisar el cumplimiento de los requisitos de entrega	1.5, 1.9
Technology Lead	Coordinar la arquitectura tecnológica, infraestructura cloud, herramientas de desarrollo, integración y seguridad técnica	1.6
Quality Lead	Definir y coordinar QA y QC, auditorías, verificaciones, no conformidades y evidencias de aceptación	1.7, 1.9, 1.10
Commercial Lead	Coordinar las capacidades comerciales, la captación de clientes piloto, las propuestas y la formalización de contratos	1.8, 1.9
Business Analyst	Analizar y documentar requisitos funcionales, procesos operativos y necesidades de los clientes piloto	1.2, 1.5, 1.9
Software Architect	Diseñar la arquitectura de soluciones, definir estándares técnicos y apoyar la validación de las soluciones piloto	1.5, 1.6, 1.9
Software Developer	Implementar componentes de software, realizar pruebas unitarias y resolver incidencias técnicas	1.6, 1.9
DevOps / Cloud Engineer	Configurar infraestructura cloud, CI/CD, despliegues, monitorización y mecanismos de recuperación	1.6, 1.9
QA Engineer	Diseñar y ejecutar pruebas, registrar defectos y verificar correcciones	1.7, 1.9

UX/UI Designer	Diseñar interfaces y prototipos, verificar requisitos de usabilidad y apoyar los entregables digitales	1.5, 1.8, 1.9
Marketing Specialist	Desarrollar identidad digital, materiales comerciales, campañas iniciales y contenidos de lanzamiento	1.8
Operations / Transition Specialist	Preparar documentación operativa, transferencia de conocimiento y verificación de la transición	1.10, 1.11

La tabla presenta una propuesta de quince perfiles funcionales de proyecto, que servirá como referencia inicial para la asignación de responsabilidades. No implica que todos deban estar contratados a jornada completa durante los dieciocho meses ni que exista una correspondencia obligatoria de un puesto permanente por cada rol.

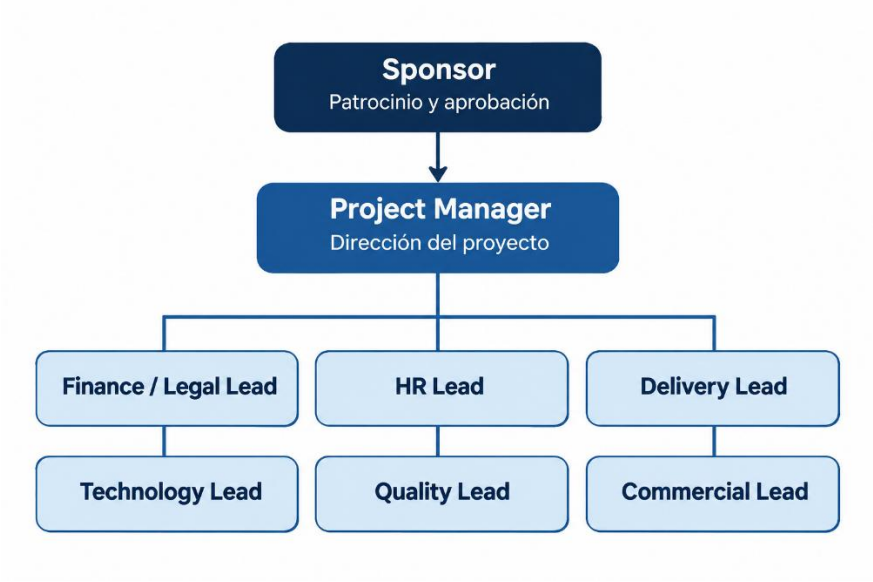
La dedicación de los recursos se determinará según las actividades del cronograma, las competencias requeridas y la disponibilidad presupuestaria. Determinadas funciones podrán desarrollarse mediante dedicación parcial o contratación especializada, evitando duplicidades y manteniendo la responsabilidad claramente asignada.

El Project Manager será responsable de resolver los conflictos de asignación, coordinar las prioridades entre paquetes de trabajo y proponer los ajustes necesarios cuando se detecten sobrecargas o carencias de competencias.

La estructura jerárquica temporal se representará mediante un organigrama específico del proyecto, en el que se identificarán las relaciones de coordinación y dependencia entre el Project Manager, los responsables de los principales paquetes de trabajo y los especialistas de ejecución.

Las responsabilidades detalladas de aprobación, ejecución, consulta e información se desarrollarán mediante una matriz RACI, vinculada a los componentes de la EDT, en el apartado 3.5.2.

Figura 4. Organigrama del equipo temporal del proyecto (Elaboración propia). DRAFT!!!



3.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

La asignación de responsabilidades del proyecto se realizará mediante una matriz RACI vinculada a los once componentes principales de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Su finalidad será establecer claramente quién ejecuta las actividades, quién asume la responsabilidad final por cada resultado, qué participantes deben ser consultados y quiénes deben mantenerse informados.

La matriz utilizará las siguientes categorías:

R (Responsible): responsable de ejecutar o coordinar directamente el trabajo.

A (Accountable): responsable último de garantizar el resultado y rendir cuentas sobre su cumplimiento.

C (Consulted): participante cuya opinión o conocimiento debe considerarse antes de adoptar decisiones o completar el trabajo.

I (Informed): participante que debe recibir información sobre el avance o los resultados.

Cada componente de la EDT tendrá un único responsable último (A), aunque podrá contar con varios participantes ejecutores (R). La responsabilidad operativa de un paquete de trabajo no sustituirá las aprobaciones formales reservadas al Sponsor, la Dirección General o los clientes piloto.

Para facilitar la lectura, la asignación se presenta en dos matrices complementarias: una correspondiente a los roles de dirección y coordinación, y otra dedicada a los especialistas que intervienen en la ejecución.

Tabla 16. Matriz RACI de dirección y coordinación del proyecto (Elaboración propia).

EDT	PM	FL	HR	DL	TL	QL	CL	SP	DG
1.1 Dirección y gestión	A/R	C	I	C	C	C	C	I	I
1.2 Modelo operativo	A/R	C	C	R	C	C	C	I	C
1.3 Constitución legal	C	A/R	C	I	I	C	I	I	C
1.4 Organización y equipo	C	C	A/R	C	C	C	C	I	C
1.5 Servicios y delivery	C	I	C	A/R	R	C	C	I	C
1.6 Plataforma tecnológica	C	C	I	C	A/R	C	I	I	C
1.7 Procesos y gobierno	R	C	C	R	R	A/R	C	I	C
1.8 Capacidades comerciales	C	C	C	C	C	C	A/R	I	C
1.9 Proyectos piloto	C	C	C	A/R	R	R	R	I	C
1.10 Transición a operaciones	A/R	C	C	R	R	R	C	I	C
1.11 Cierre del proyecto	A/R	R	C	C	C	R	C	I	C

Abreviaturas: PM = Project Manager; FL = Finance / Legal Lead; HR = HR Lead; DL = Delivery Lead; TL = Technology Lead; QL = Quality Lead; CL = Commercial Lead; SP = Sponsor; DG = Dirección General.

La asignación de A corresponde a la responsabilidad de coordinación y entrega del componente de la EDT. Las autorizaciones estratégicas y las aceptaciones formales se mantienen según lo establecido en el Acta de Constitución. En particular, el Sponsor aprobará las líneas base, los cambios sujetos a su autorización y el cierre final, mientras que la Dirección General validará la recepción de las capacidades operativas de la agencia.

Tabla 17. Participación de los especialistas en los componentes de la EDT (Elaboración propia).

Rol especialista	**EDT principales**	**Participación y responsabilidad de ejecución**
Business Analyst	1.2, 1.5, 1.9	R: análisis de requisitos, procesos y necesidades de clientes
Software Architect	1.5, 1.6, 1.9	R: diseño de arquitectura y estándares de soluciones
Software Developer	1.6, 1.9	R: implementación y pruebas unitarias
DevOps / Cloud Engineer	1.6, 1.9	R: infraestructura, CI/CD, despliegues y monitorización
QA Engineer	1.7, 1.9	R: pruebas, registro de defectos y verificación
UX/UI Designer	1.5, 1.8, 1.9	R: prototipos, interfaces y validación de usabilidad
Marketing Specialist	1.8	R: contenidos, identidad digital y materiales comerciales
Operations / Transition Specialist	1.10, 1.11	R: documentación operativa y transferencia de conocimiento

La Tabla 17 complementa la matriz RACI principal mediante la identificación de los especialistas responsables de ejecutar actividades concretas. Estos especialistas actuarán bajo la coordinación del responsable del paquete de trabajo correspondiente, sin introducir responsables últimos adicionales.

La asignación detallada de los recursos se trasladará a las actividades del cronograma en ProjectLibre, de manera que exista correspondencia entre la EDT, los responsables, las fechas previstas y la carga de trabajo estimada.

El Project Manager mantendrá actualizadas las responsabilidades y verificará su coherencia durante las reuniones de seguimiento. Cualquier modificación significativa de la estructura de responsabilidades que afecte al alcance, coste, cronograma o mecanismos de aprobación se evaluará mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

La matriz RACI constituirá también una referencia para la planificación de comunicaciones, la gestión de interesados y la coordinación de las actividades de aseguramiento y control de calidad.

3.5.3 Planificación y asignación de recursos

La planificación de los recursos humanos se realizará a partir de los paquetes de trabajo definidos en la EDT, las actividades y dependencias establecidas en el cronograma de ProjectLibre y las responsabilidades identificadas en la matriz RACI.

El objetivo será asegurar que cada actividad disponga de los perfiles y competencias necesarios en el momento previsto, evitando tanto la insuficiencia de recursos como las asignaciones simultáneas que superen la capacidad disponible.

La incorporación del equipo se realizará de forma progresiva, en función de las necesidades de cada fase del proyecto. Esta estrategia permitirá concentrar los esfuerzos de contratación y preparación durante los primeros meses, incrementar la capacidad técnica antes de la ejecución de los proyectos piloto y reducir la dedicación del equipo temporal durante la transición y el cierre.

Tabla 18. Planificación de recursos humanos por fases del proyecto (Elaboración propia).

Fase / periodo	**Roles principales**	**Actividades y necesidades de recursos**
Inicio y planificación (ene.–abr. 2027)	Project Manager, Finance / Legal Lead, HR Lead, Business Analyst	Dirección inicial, planificación, constitución legal, definición del modelo operativo y preparación de la contratación
Implantación organizativa y tecnológica (abr.–sep. 2027)	HR Lead, Delivery Lead, Technology Lead, Quality Lead, Commercial Lead, Software Architect, DevOps / Cloud Engineer, Software Developer, QA Engineer, UX/UI Designer, Marketing Specialist	Incorporación y formación del equipo, implantación tecnológica, definición de servicios, procesos de calidad y capacidades comerciales
Ejecución y aceptación de pilotos (sep. 2027–ene. 2028)	Delivery Lead, Technology Lead, Quality Lead, Commercial Lead, Business Analyst, Software Architect, Software Developer, DevOps / Cloud Engineer, QA Engineer, UX/UI Designer	Formalización contractual, ejecución de los tres proyectos piloto, pruebas, resolución de incidencias y aceptación formal de los entregables
Validación y transición (ene.–abr. 2028)	Project Manager, Delivery Lead, Technology Lead, Quality Lead, Operations / Transition Specialist	Evaluación de resultados, implementación de mejoras, preparación operativa, documentación y transferencia de conocimiento
Cierre (abr.–jun. 2028)	Project Manager, Finance / Legal Lead, Quality Lead, Operations / Transition Specialist	Cierre contractual y financiero, aceptación final, documentación de lecciones aprendidas y archivo del proyecto

Los periodos de la Tabla 18 representan ventanas de participación predominante y no dedicaciones exclusivas. Las actividades de dirección, seguimiento, control de calidad y coordinación continuarán durante las fases en las que resulten necesarias, aunque su intensidad pueda variar.

La asignación operativa de los recursos se registrará en ProjectLibre, relacionando cada actividad con su responsable, duración, esfuerzo estimado y disponibilidad. Para cada perfil se utilizará un calendario de trabajo y una capacidad máxima de asignación,

considerando una jornada de referencia de ocho horas diarias y cinco días laborables semanales para los recursos a tiempo completo.

Los recursos con dedicación parcial dispondrán de una disponibilidad proporcional, que deberá reflejarse en las asignaciones del cronograma. Cuando un mismo especialista participe en varios paquetes de trabajo, el Project Manager verificará que la suma de sus asignaciones no supere su capacidad disponible.

La planificación económica de los recursos humanos estará sujeta a la partida de 430.000 € establecida en el presupuesto del proyecto. El coste de cada recurso se calculará considerando su tarifa o coste laboral estimado, la dedicación prevista y el periodo efectivo de participación.

El presupuesto de recursos humanos incluirá tanto los esfuerzos de dirección y coordinación como las actividades de implantación, preparación y ejecución de los proyectos piloto, de acuerdo con la distribución por paquetes de trabajo establecida en el Plan de Gestión del Coste. No se incorporarán costes adicionales por duplicado cuando un recurso participe en varios componentes de la EDT.

La asignación inicial será revisada semanalmente por el Project Manager, con la colaboración de los responsables de los paquetes de trabajo. El seguimiento incluirá:

- Comparación entre el esfuerzo planificado y el trabajo realizado.
- Identificación de sobreasignaciones y periodos de infrautilización.
- Verificación de disponibilidad de perfiles críticos.
- Evaluación de necesidades de contratación o apoyo externo.
- Análisis del impacto de las reasignaciones sobre el cronograma, los costes y la calidad.

Ante una sobreasignación, se priorizará la redistribución de tareas, el ajuste de secuencias y la utilización de las holguras disponibles, siempre que no se comprometan los hitos aprobados. Cuando estas medidas resulten insuficientes, el Project Manager evaluará la incorporación temporal de recursos adicionales o la contratación de servicios especializados.

Las modificaciones que afecten a las líneas base aprobadas de coste, tiempo o alcance se gestionarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

La disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos piloto deberá verificarse antes del inicio previsto para el 27 de septiembre de 2027. Asimismo, la planificación garantizará la participación de los perfiles responsables de la validación operativa y de la transferencia de conocimiento hasta la transición formal del 21 de abril de 2028.

De este modo, la gestión de los recursos humanos permitirá mantener la coherencia entre las necesidades de ejecución, la capacidad del equipo, el cronograma y las restricciones presupuestarias del proyecto.

3.5.4 Adquisición y selección del equipo

La adquisición de recursos humanos del proyecto se realizará de forma progresiva, de acuerdo con las necesidades de los paquetes de trabajo definidos en la EDT y el calendario de incorporación establecido en el apartado 3.5.3. La coordinación del proceso corresponderá al HR Lead, con la participación del Project Manager y de los responsables de los paquetes de trabajo que requieran los perfiles correspondientes.

El objetivo será incorporar profesionales que dispongan de las competencias necesarias para diseñar, implantar y validar las capacidades de la futura agencia digital, garantizando la adecuación técnica, la disponibilidad, la capacidad de colaboración y la sostenibilidad económica de las contrataciones.

La adquisición del equipo seguirá las siguientes etapas:

1. **Definición de necesidades:** el responsable del paquete de trabajo identificará las competencias, la dedicación, la fecha requerida y los resultados esperados. El HR Lead verificará la necesidad con el Project Manager y el cronograma.
2. **Selección de la modalidad de incorporación:** se evaluará la contratación laboral, la asignación de recursos disponibles o la colaboración externa especializada, considerando duración, coste, confidencialidad y criticidad del conocimiento.
3. **Búsqueda de candidatos:** se utilizarán redes profesionales, recomendaciones verificables, plataformas especializadas y proveedores de selección cuando resulte necesario.
4. **Preselección:** el HR Lead comprobará la experiencia, los conocimientos, la disponibilidad, los requisitos lingüísticos y las expectativas económicas.
5. **Evaluación técnica y competencial:** los candidatos realizarán entrevistas estructuradas y pruebas prácticas adaptadas a las responsabilidades del rol.
6. **Evaluación y decisión:** se compararán los resultados mediante criterios ponderados. El responsable técnico correspondiente emitirá su valoración y el Project Manager autorizará la incorporación dentro de los límites presupuestarios aprobados.
7. **Contratación e incorporación:** se formalizarán las condiciones contractuales, los compromisos de confidencialidad y las obligaciones de protección de datos aplicables. Posteriormente se realizará el onboarding y se asignarán las actividades correspondientes en ProjectLibre.

Tabla 19. Requisitos y criterios específicos de selección de los recursos humanos (Elaboración propia).

Rol del proyecto	Competencias y experiencia requeridas	Método de evaluación
Project Manager	Experiencia en dirección de proyectos tecnológicos, planificación mediante EDT y cronogramas, control presupuestario, riesgos y gestión de interesados	Análisis de un caso de desviación de plazo y coste; entrevista sobre decisiones y escalado
Finance / Legal Lead	Experiencia en constitución de empresas en España, fiscalidad, contratación y gestión financiera de servicios tecnológicos	Caso práctico sobre obligaciones administrativas y revisión contractual
HR Lead	Experiencia en selección de perfiles IT, planificación de plantilla, onboarding y gestión de competencias	Simulación de un proceso de selección de desarrolladores y planificación de incorporaciones
Delivery Lead	Experiencia en gestión de proyectos de software, estimación de esfuerzo, metodologías ágiles,	Caso práctico de planificación y recuperación de un proyecto piloto

	relación con clientes y aceptación de entregables	
Technology Lead	Experiencia en arquitectura cloud, seguridad, plataformas de desarrollo, integración y decisiones tecnológicas	Diseño de una plataforma tecnológica y defensa de sus decisiones técnicas
Quality Lead	Experiencia en QA/QC, definición de métricas, auditorías de procesos, gestión de defectos y criterios de aceptación	Elaboración de un plan de calidad para un proyecto piloto
Commercial Lead	Experiencia en venta consultiva B2B de servicios tecnológicos, CRM, elaboración de propuestas y negociación contractual	Simulación de cualificación de una oportunidad y presentación de propuesta
Business Analyst	Experiencia en levantamiento de requisitos, modelado de procesos, historias de usuario y criterios de aceptación	Taller de análisis de requisitos a partir de un caso de cliente
Software Architect	Experiencia en diseño de soluciones empresariales, APIs, integración, escalabilidad y seguridad	Ejercicio de diseño arquitectónico y análisis de alternativas
Software Developer	Experiencia en desarrollo backend o frontend, control de versiones, pruebas unitarias y revisión de código	Ejercicio de programación y revisión técnica de código
DevOps / Cloud Engineer	Experiencia en CI/CD, infraestructura como código, contenedores, cloud, monitorización y seguridad	Ejercicio práctico de diseño de pipeline y despliegue
QA Engineer	Experiencia en pruebas funcionales, automatización, gestión de defectos y trazabilidad de requisitos	Diseño y ejecución de casos de prueba sobre una aplicación de ejemplo
UX/UI Designer	Experiencia en investigación de usuarios, prototipado, accesibilidad y diseño de interfaces	Revisión de portfolio y elaboración de un prototipo de interfaz
Marketing Specialist	Experiencia en marketing digital B2B, contenidos tecnológicos, posicionamiento y generación de oportunidades	Propuesta de campaña de lanzamiento con objetivos y métricas
Operations / Transition Specialist	Experiencia en documentación operativa, transferencia de conocimiento, soporte y continuidad de servicios	Caso práctico de preparación de un plan de transición a operaciones

Para garantizar una selección objetiva y comparable, se aplicará una matriz de evaluación con criterios ponderados. Los criterios se adaptarán al perfil, manteniendo una estructura común que permita justificar la decisión.

Tabla 20. Matriz de evaluación ponderada de candidatos (Elaboración propia).

Criterio	Peso	Escala
Competencias técnicas específicas del rol	35 %	1–5
Experiencia relevante en proyectos similares	25 %	1–5
Resolución de problemas y prueba práctica	20 %	1–5
Comunicación, colaboración y adaptación al equipo	10 %	1–5
Disponibilidad y adecuación económica	10 %	1–5
Total	**100 %**	

Cada criterio se puntuará de 1 a 5, donde 1 representa un cumplimiento insuficiente y 5 un cumplimiento excelente. La puntuación final se calculará mediante la suma ponderada de las valoraciones, expresada sobre cinco puntos:

$$P_{\text{final}} = \sum_{i=1}^{5} (P_i \times W_i)$$

Como criterio de selección, se establecerá una puntuación mínima de 3,5 sobre 5 y una valoración mínima de 3 sobre 5 en competencias técnicas específicas. Los candidatos que no alcancen estos umbrales no serán seleccionados, aunque presenten disponibilidad inmediata o condiciones económicas favorables.

La evaluación deberá documentarse mediante una ficha de candidato que incluya el rol solicitado, la experiencia verificada, los resultados de las pruebas, las puntuaciones obtenidas, la disponibilidad, el coste estimado y la decisión final.

El HR Lead mantendrá un registro de las vacantes, candidatos evaluados, decisiones y fechas previstas de incorporación. El Project Manager revisará semanalmente el estado de las contrataciones y su impacto sobre el cronograma.

Los perfiles críticos para la implantación tecnológica y la ejecución de los proyectos piloto deberán estar disponibles con antelación suficiente para completar su incorporación, formación y preparación operativa. El hito de referencia será el 16 de julio de 2027, fecha prevista para disponer del equipo inicial preparado.

Ante dificultades de contratación, se evaluarán medidas como la ampliación de los canales de búsqueda, la contratación temporal de especialistas o la redistribución de actividades. Estas alternativas deberán analizarse en términos de coste, calidad, continuidad del conocimiento y riesgos, evitando comprometer los hitos aprobados.

La adquisición de recursos humanos se coordinará con el Plan de Gestión de las Adquisiciones cuando implique la contratación de proveedores externos. Asimismo, las dificultades de disponibilidad, rotación o dependencia de especialistas clave se incorporarán al registro de riesgos del proyecto.

De esta forma, la selección del equipo estará vinculada a las necesidades reales de la EDT, los criterios de calidad, el calendario de ejecución y las restricciones económicas del proyecto.

3.5.5 Desarrollo, seguimiento y gestión del equipo

La gestión del equipo del proyecto tendrá como finalidad asegurar que los profesionales incorporados dispongan de las competencias, herramientas, información y condiciones de colaboración necesarias para cumplir los objetivos establecidos. Este proceso abarcará la incorporación, el desarrollo de capacidades, el seguimiento del desempeño, la resolución de conflictos y la gestión de la continuidad de los recursos críticos.

El Project Manager será responsable de supervisar el desempeño global del equipo y resolver las situaciones que puedan comprometer los objetivos del proyecto. El HR Lead coordinará las actividades de incorporación, formación y gestión de competencias, mientras que los responsables de los paquetes de trabajo supervisarán la ejecución de las actividades asignadas.

Cada profesional incorporado participará en un proceso de onboarding coordinado por el HR Lead y el responsable del paquete de trabajo correspondiente. Este proceso incluirá la presentación de los objetivos del proyecto, la estructura organizativa temporal, las responsabilidades definidas en la matriz RACI, las herramientas de colaboración, los procedimientos de seguridad y las normas de calidad.

La incorporación se considerará completada cuando el profesional disponga de los accesos necesarios, conozca sus responsabilidades y haya realizado satisfactoriamente las actividades iniciales de preparación.

El desarrollo de competencias se planificará a partir de las necesidades identificadas durante la selección y de los requisitos específicos de los paquetes de trabajo. Se priorizarán las capacidades relacionadas con arquitectura cloud, DevOps, seguridad, calidad del software, gestión de proyectos y prestación de servicios tecnológicos.

Las actividades de formación se financiarán mediante la partida de 20.000 € prevista en el presupuesto del proyecto, y su ejecución será supervisada por el HR Lead.

El seguimiento combinará indicadores cuantitativos con evaluaciones cualitativas, evitando utilizar exclusivamente la cantidad de tareas completadas como medida de productividad. Se considerarán el cumplimiento de compromisos, la calidad de los entregables, la colaboración, la disponibilidad y la adquisición de competencias.

Tabla 21. Indicadores de seguimiento y gestión del equipo del proyecto (Elaboración propia).

Indicador	Criterio de seguimiento	Frecuencia	Responsable
Incorporación del equipo	100 % de los perfiles iniciales requeridos incorporados y preparados antes del hito H06 (16/07/2027)	Quincenal durante la contratación	HR Lead
Finalización del onboarding	100 % de los profesionales incorporados con	Por incorporación	HR Lead

	onboarding completado antes de asumir actividades críticas		
Disponibilidad de recursos	Ausencia de sobreasignaciones sostenidas superiores al 100 % de la capacidad planificada	Semanal	Project Manager
Cumplimiento de compromisos	Al menos el 90 % de las actividades comprometidas completadas dentro del periodo previsto	Semanal	Responsables de paquetes de trabajo
Formación y competencias	100 % de las necesidades formativas críticas cubiertas antes de la ejecución de los pilotos	Mensual	HR Lead
Calidad del trabajo	Cumplimiento de los criterios de aceptación y tratamiento de las no conformidades identificadas	Por entregable	Quality Lead
Continuidad de recursos críticos	Identificación de sustitutos o mecanismos de transferencia de conocimiento para el 100 % de los roles críticos	Mensual	Project Manager / HR Lead

Los valores objetivo establecidos en la Tabla 21 constituyen criterios de planificación y control. Su cumplimiento se evaluará durante la ejecución mediante registros de incorporación, asignaciones en ProjectLibre, resultados de formación, actas de seguimiento y evidencias de aceptación de entregables.

El Project Manager realizará reuniones semanales de coordinación con los responsables de los paquetes de trabajo para revisar el avance, la carga de trabajo, los impedimentos y las necesidades de apoyo. El HR Lead mantendrá un seguimiento mensual de la disponibilidad, la formación y las necesidades de desarrollo del equipo.

Los conflictos relacionados con prioridades, distribución de responsabilidades, disponibilidad de recursos o criterios técnicos se abordarán inicialmente entre los participantes afectados y el responsable del paquete de trabajo.

Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo, el conflicto será elevado al Project Manager, quien evaluará sus causas, su impacto sobre el proyecto y las alternativas de resolución. Si la situación afecta a condiciones contractuales, relaciones laborales o necesidades de sustitución, participará también el HR Lead.

Las decisiones adoptadas se documentarán indicando el problema identificado, los participantes implicados, la solución acordada, el responsable de aplicación y la fecha de revisión.

Las acciones correctivas podrán incluir la redistribución de tareas, la revisión de prioridades, la formación complementaria, el acompañamiento técnico o la modificación de asignaciones. Las medidas que afecten a las líneas base aprobadas se tramitarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Para reducir la dependencia de especialistas clave, se establecerán mecanismos de documentación, revisión cruzada y transferencia de conocimiento. Los componentes críticos de la plataforma tecnológica, los procedimientos de delivery y los resultados de los proyectos piloto deberán disponer de documentación accesible para los miembros autorizados del equipo.

Ante la indisponibilidad prolongada o salida de un recurso crítico, el Project Manager y el HR Lead evaluarán el impacto sobre el cronograma, los costes y la calidad. Se priorizará la reasignación a un profesional con competencias equivalentes y, cuando sea necesario, se activará un proceso de sustitución o contratación externa.

La sustitución incluirá una revisión de actividades pendientes, transferencia de documentación, actualización de accesos y responsabilidades y verificación de la preparación del nuevo recurso.

Durante la fase de validación y transición, el Project Manager, el HR Lead y los responsables de los paquetes de trabajo evaluarán la preparación del equipo para su incorporación a la operación permanente de la agencia.

La evaluación incluirá la disponibilidad de competencias, la cobertura de responsabilidades, la documentación de procesos, la continuidad de los servicios y la transferencia de conocimiento.

Antes de la transición formal prevista para el 21 de abril de 2028, la Dirección General deberá disponer de la información necesaria para asumir la gestión ordinaria del equipo y de las capacidades implantadas.

Las conclusiones sobre el desempeño, la colaboración y la gestión de recursos se incorporarán al registro de lecciones aprendidas, con el fin de facilitar la mejora de futuros proyectos y de la operación de la agencia.

3.6 Plan de gestión de las comunicaciones

La gestión de las comunicaciones del proyecto tiene como finalidad garantizar que la información necesaria para la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre de la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital se genere, distribuya, almacene y consulte de forma oportuna, precisa y coherente con las necesidades de los interesados.

El Plan de Gestión de las Comunicaciones establece los mecanismos de intercambio de información entre el Sponsor, el Project Manager, la Dirección General, los responsables de los paquetes de trabajo, el equipo del proyecto, los proveedores externos y los clientes participantes en los proyectos piloto. Para cada comunicación relevante se definirán su contenido, destinatarios, responsable de emisión, periodicidad, canal utilizado y mecanismo de registro.

El Project Manager será responsable de coordinar las comunicaciones del proyecto, consolidar la información de seguimiento y asegurar la trazabilidad de las decisiones,

incidencias, riesgos y solicitudes de cambio. Los responsables de los paquetes de trabajo proporcionarán la información correspondiente a sus actividades, mientras que las decisiones que requieran autorización del Sponsor se comunicarán mediante los procedimientos de escalado y aprobación establecidos.

El plan contemplará tanto las comunicaciones periódicas de seguimiento como las comunicaciones extraordinarias derivadas de desviaciones significativas, riesgos críticos, incidencias o decisiones que puedan afectar a las líneas base aprobadas. Asimismo, se garantizará la disponibilidad de la documentación necesaria para la validación operativa y la transición formal a operaciones prevista para el 21 de abril de 2028, así como para el cierre del proyecto el 16 de junio de 2028.

3.6.1 Identificación de las necesidades de comunicación

Las necesidades de comunicación del proyecto se han identificado considerando las responsabilidades, el nivel de participación y la capacidad de decisión de los principales interesados definidos en el Acta de Constitución y en el Plan de Gestión de los Recursos.

El Sponsor requiere información consolidada sobre el avance global del proyecto, el cumplimiento de los hitos, las desviaciones respecto a las líneas base de tiempo y coste, los riesgos relevantes y las decisiones que necesitan su aprobación. La información deberá permitir evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y autorizar, cuando corresponda, acciones correctivas o solicitudes de cambio.

El Project Manager necesita información actualizada y detallada sobre el estado de los paquetes de trabajo, la utilización de recursos, los costes, la calidad de los entregables, los riesgos, las incidencias y las dependencias entre actividades. Esta información constituye la base para coordinar el proyecto, preparar los informes de seguimiento y gestionar las desviaciones.

La Dirección General de la futura agencia requiere conocer el grado de preparación de la organización, incluyendo la implantación de los procesos operativos, la disponibilidad de la plataforma tecnológica, la incorporación del equipo, la evolución de las capacidades comerciales y los resultados de los proyectos piloto. Estas comunicaciones permitirán preparar y validar la transición a operaciones.

Los responsables de los paquetes de trabajo necesitan información sobre objetivos, entregables, prioridades, plazos, recursos asignados, dependencias y decisiones que afecten a sus actividades. Asimismo, deberán comunicar periódicamente el avance de sus trabajos, las incidencias identificadas y las necesidades de coordinación con otras áreas.

El equipo del proyecto requiere información operativa sobre las actividades asignadas, los criterios de aceptación, las herramientas y procedimientos aplicables, los cambios aprobados y las prioridades de ejecución. Las comunicaciones deberán favorecer la coordinación entre los perfiles técnicos, comerciales y administrativos.

Los proveedores y colaboradores externos necesitan recibir los requisitos contractuales y técnicos aplicables, los plazos de entrega, los criterios de aceptación y las instrucciones de coordinación. A su vez, deberán comunicar el estado de sus compromisos, las incidencias y cualquier circunstancia que pueda afectar a los entregables contratados.

Los clientes participantes en los proyectos piloto requieren información sobre el alcance contratado, el calendario de ejecución, los entregables previstos, los criterios de aceptación, los resultados de las pruebas y las incidencias que puedan afectar a los

compromisos establecidos. Las comunicaciones deberán permitir el seguimiento conjunto y la aceptación formal de los proyectos piloto.

Finalmente, los organismos públicos y entidades reguladoras recibirán la información y documentación exigidas por la normativa aplicable en materia de constitución empresarial, fiscalidad, relaciones laborales y protección de datos, a través de los responsables correspondientes.

Las necesidades identificadas se concretarán en una matriz de comunicaciones que establecerá, para cada tipo de información, los destinatarios, responsables, canales, frecuencia y mecanismos de registro, garantizando la trazabilidad y el acceso adecuado a la documentación del proyecto.

3.6.2 Matriz de comunicaciones del proyecto

La matriz de comunicaciones establece los mecanismos formales de intercambio de información entre los interesados del proyecto, definiendo los contenidos, responsables, destinatarios, periodicidad, canales y registros asociados a cada comunicación.

La planificación de las comunicaciones se ha elaborado considerando la estructura organizativa del proyecto, los responsables de los paquetes de trabajo y las necesidades de información identificadas en el apartado anterior. Se dará prioridad a la trazabilidad de las decisiones, la detección temprana de desviaciones y la coordinación entre las áreas implicadas en la puesta en marcha de la Agencia Digital.

Tabla 22. Matriz de comunicaciones del proyecto (Elaboración propia).

Comunicación	**Responsable**	**Destinatarios**	**Frecuencia / momento**	**Canal**	**Registro**
Informe de estado del proyecto	Project Manager	Sponsor, Dirección General	Semanal	Correo electrónico / repositorio	Informe de seguimiento
Reunión de coordinación del proyecto	Project Manager	Responsables de paquetes de trabajo	Semanal	Microsoft Teams	Acta de reunión
Seguimiento de actividades y entregables	Responsables de paquetes de trabajo	Project Manager, equipo implicado	Semanal	Herramienta de gestión de proyectos	Registro de actividades
Seguimiento presupuestario	Project Manager / Finance Lead	Sponsor, Dirección General	Mensual	Informe financiero / correo	Informe de costes
Seguimiento de riesgos e incidencias	Project Manager	Responsables afectados, Sponsor cuando proceda	Semanal y ante eventos críticos	Reunión / correo	Registro de riesgos e incidencias
Solicitudes de cambio	Project Manager	Sponsor y responsables afectados	Cuando se produzcan	Formulario / correo	Registro de cambios y aprobaciones
Seguimiento de	HR Lead	Project Manager,	Quincenal	Reunión / correo	Informe de recursos

contratación y formación		Dirección General			
Seguimiento de plataforma tecnológica	Technology Lead	Project Manager, Delivery Lead	Quincenal	Microsoft Teams / herramienta de gestión	Informe técnico
Seguimiento comercial y captación de clientes piloto	Marketing / Commercial Lead	Project Manager, Dirección General	Quincenal	CRM / reunión	Informe comercial
Seguimiento de proyectos piloto	Delivery Lead	Project Manager, clientes piloto	Semanal durante la ejecución	Reunión / correo	Informe de avance y actas
Validación y aceptación de entregables	Responsable del entregable / Project Manager	Sponsor, Dirección General o cliente correspondiente	Al finalizar cada entregable	Reunión / documento formal	Acta de aceptación
Preparación y transición a operaciones	Project Manager / Operations Manager	Dirección General, Sponsor, responsables de área	Quincenal durante la transición	Reunión / repositorio	Checklist y acta de transición
Cierre formal del proyecto	Project Manager	Sponsor, Dirección General	Junio de 2028	Reunión formal / informe	Informe final y acta de cierre

La información operativa se mantendrá actualizada en las herramientas de gestión del proyecto, mientras que los informes, actas, aprobaciones y documentos de control se conservarán en un repositorio documental compartido con permisos definidos según las responsabilidades de cada interesado.

El Project Manager verificará periódicamente el cumplimiento de la matriz y actualizará los mecanismos de comunicación cuando se produzcan cambios relevantes en la organización, los participantes o las necesidades de información. Las modificaciones que afecten a responsabilidades, mecanismos de aprobación o compromisos formales deberán documentarse y, cuando corresponda, someterse al procedimiento de control integrado de cambios.

3.6.3 Procedimiento de escalado y gestión de comunicaciones críticas

El proyecto establecerá un procedimiento formal de escalado para garantizar que las incidencias, desviaciones, riesgos y decisiones que puedan comprometer los objetivos de alcance, tiempo, coste, calidad o la preparación operativa de la Agencia Digital sean comunicados oportunamente a los responsables con capacidad de actuación y decisión.

El procedimiento se organizará en tres niveles de escalado:

Nivel 1. Gestión operativa. Las incidencias que puedan resolverse dentro de las responsabilidades y recursos asignados serán gestionadas directamente por los responsables de los paquetes de trabajo. Estos deberán registrar la incidencia, identificar su impacto y establecer las acciones correctivas correspondientes, informando al Project Manager durante el seguimiento ordinario o antes si existe riesgo de agravamiento.

Nivel 2. Coordinación del proyecto. Las incidencias que afecten a varios paquetes de trabajo, generen conflictos de recursos, comprometan dependencias o requieran decisiones fuera de las atribuciones de un responsable funcional serán escaladas al Project Manager. Este analizará el impacto sobre el cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgos, coordinará las acciones necesarias y determinará si la situación puede resolverse dentro de las líneas base aprobadas.

Nivel 3. Decisión del Sponsor. Las desviaciones que puedan comprometer los hitos principales, la tolerancia del ±5 % respecto a las líneas base de tiempo o coste, la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028 o el cierre del proyecto del 16 de junio de 2028 deberán comunicarse al Sponsor en un plazo máximo de dos días laborables desde su identificación. También se elevarán las solicitudes de cambio que requieran modificar las líneas base aprobadas o excedan las atribuciones del Project Manager.

Las comunicaciones de nivel 3 incluirán, como mínimo, la descripción de la situación, sus causas, el impacto real o previsto, las alternativas de actuación, los recursos necesarios, los riesgos asociados y la recomendación del Project Manager. Cuando resulte necesario, se convocará una reunión extraordinaria para facilitar la evaluación y la toma de decisiones.

Las incidencias relacionadas con la seguridad de la información, la protección de datos, el incumplimiento normativo o la continuidad de los servicios tecnológicos deberán comunicarse inmediatamente al Project Manager y al responsable especializado correspondiente, sin esperar a las reuniones periódicas. El Project Manager evaluará su gravedad y determinará la necesidad de informar al Sponsor y activar los procedimientos específicos de respuesta aplicables.

Todas las comunicaciones críticas, decisiones y acciones correctivas se documentarán en los registros del proyecto, indicando el responsable, la fecha de identificación, el nivel de escalado, las medidas acordadas y su estado de ejecución. El Project Manager verificará el cierre de cada incidencia y comunicará sus resultados a los interesados afectados.

Las decisiones que impliquen modificaciones de las líneas base aprobadas se tramitarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios definido en el apartado 3.10. Ninguna comunicación de escalado constituirá por sí misma una autorización para modificar el alcance, presupuesto o cronograma del proyecto.

3.6.4 Gestión documental y control de la información

La documentación del proyecto se gestionará mediante un repositorio digital centralizado, que permitirá almacenar, organizar, consultar y mantener actualizada la información generada durante la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto.

El repositorio se estructurará de acuerdo con los principales componentes de la EDT e incluirá, como mínimo, los documentos de planificación, las líneas base aprobadas, los informes de seguimiento, las actas de reuniones, los registros de riesgos e incidencias, las solicitudes de cambio, la documentación técnica, los contratos, las evidencias de calidad y las actas de aceptación de entregables.

El Project Manager será responsable de establecer las normas generales de gestión documental y supervisar su cumplimiento. Los responsables de los paquetes de trabajo deberán mantener actualizada la documentación correspondiente a sus actividades, asegurando que los documentos relevantes estén disponibles para los interesados autorizados.

Para garantizar la integridad y trazabilidad de la información se aplicarán los siguientes mecanismos de control:

- **Identificación documental:** cada documento relevante dispondrá de un título, código o identificador, responsable, fecha de elaboración y estado.
- **Control de versiones:** las modificaciones se registrarán mediante un historial de versiones que permita identificar los cambios realizados, sus autores y las fechas correspondientes.
- **Aprobación documental:** los documentos sujetos a aprobación formal, incluidas las líneas base, los cambios autorizados y las actas de aceptación, deberán conservar la evidencia de su validación por parte del responsable competente.
- **Control de acceso:** se establecerán permisos de lectura y edición según las responsabilidades de cada interesado, limitando el acceso a información contractual, financiera, comercial, personal o confidencial.
- **Seguridad y disponibilidad:** el repositorio utilizará mecanismos de autenticación, copias de seguridad y recuperación de información adecuados para proteger la documentación frente a pérdidas, accesos no autorizados o modificaciones accidentales.
- **Archivo y conservación:** los documentos aprobados y las versiones relevantes se conservarán durante el periodo establecido por las políticas de la organización y las obligaciones legales o contractuales aplicables.

Los canales de comunicación operativa, como Microsoft Teams y el correo electrónico, se utilizarán para facilitar la coordinación diaria. No obstante, las decisiones formales, aprobaciones, compromisos y acuerdos relevantes deberán incorporarse al repositorio documental, evitando que la información crítica permanezca exclusivamente en conversaciones o mensajes individuales.

Durante la ejecución de los proyectos piloto se conservarán los requisitos acordados, las evidencias de pruebas, los informes de avance, las incidencias, los resultados de validación y las actas de aceptación formal emitidas por los clientes. Esta documentación permitirá demostrar el cumplimiento de los criterios de aceptación y respaldar la evaluación de la preparación operativa de la agencia.

Como parte de la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, el Project Manager coordinará la transferencia del repositorio documental, los procedimientos, los registros y las responsabilidades de mantenimiento a la Dirección General y a los responsables de la organización permanente. La transferencia deberá quedar documentada y aceptada formalmente.

Durante el periodo de cierre, hasta el 16 de junio de 2028, se completará el archivo de la documentación final, incluyendo los informes de cierre, las aprobaciones pendientes, las evidencias de aceptación y el registro de lecciones aprendidas. El Project Manager verificará que la documentación esté completa, organizada y accesible para los responsables autorizados antes de solicitar el cierre formal del proyecto.

3.7 Plan de gestión de los riesgos

La gestión de los riesgos del proyecto tiene como finalidad identificar, analizar, priorizar y tratar las incertidumbres que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de alcance, plazo, coste y calidad de la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital.

El enfoque adoptado combina la identificación sistemática de riesgos asociados a los paquetes de trabajo de la EDT con su evaluación cualitativa mediante una matriz de probabilidad e impacto. Para los riesgos prioritarios se definirán estrategias de respuesta, responsables, indicadores de alerta temprana y acciones de contingencia.

El Project Manager coordinará el proceso de gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto, con la participación de los responsables funcionales y la supervisión del Sponsor. El presupuesto autorizado de 750.000 € incluye una reserva de contingencia de 60.000 € destinada a cubrir las respuestas económicas a los riesgos identificados.

3.7.1 Metodología de identificación y evaluación de riesgos

La identificación de riesgos se realizará tomando como referencia el Acta de Constitución, la EDT, el cronograma elaborado en ProjectLibre, las estimaciones presupuestarias, los supuestos y restricciones del proyecto y las dependencias entre paquetes de trabajo.

Se utilizarán las siguientes técnicas de identificación:

- **Revisión documental:** análisis de los requisitos, entregables, estimaciones, dependencias, contratos y supuestos de planificación.
- **Juicio de expertos:** participación de los responsables de tecnología, delivery, recursos humanos, finanzas, marketing y calidad para identificar riesgos específicos de sus áreas.
- **Sesiones de identificación de riesgos:** reuniones coordinadas por el Project Manager para detectar amenazas y oportunidades, analizar sus causas y evaluar posibles consecuencias.
- **Análisis de supuestos y dependencias:** evaluación de las condiciones necesarias para completar la contratación del equipo, implantar la plataforma tecnológica, captar los clientes piloto y alcanzar la preparación operativa.
- **Revisión de experiencias y lecciones aprendidas:** utilización de información procedente de proyectos tecnológicos y de implantación organizativa comparables.

Los riesgos identificados se registrarán en un documento centralizado, asignando a cada uno un identificador, categoría, descripción, causa, consecuencia potencial, probabilidad, impacto, nivel de exposición, responsable y estrategia de respuesta.

La evaluación cualitativa se realizará mediante una escala de cinco niveles para la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto.

Tabla 23. Escala de probabilidad de los riesgos (Elaboración propia).

Valor	Nivel	Probabilidad estimada
1	Muy baja	Hasta el 10 %
2	Baja	Superior al 10 % y hasta el 30 %
3	Media	Superior al 30 % y hasta el 50 %
4	Alta	Superior al 50 % y hasta el 70 %
5	Muy alta	Superior al 70 %

Tabla 24. Escala de impacto de los riesgos (Elaboración propia).

Valor	Nivel	Criterio orientativo
1	Muy bajo	Consecuencias mínimas, absorbibles mediante la gestión ordinaria
2	Bajo	Desviaciones menores, sin comprometer hitos ni entregables principales
3	Moderado	Necesidad de medidas correctivas y reasignación limitada de recursos
4	Alto	Desviaciones significativas de plazo o coste, o afectación importante de entregables
5	Muy alto	Compromiso de objetivos críticos, hitos principales, aceptación de pilotos o transición a operaciones

Para cada riesgo se determinará el impacto más significativo entre los objetivos de alcance, tiempo, coste y calidad. La valoración deberá considerar especialmente la posible afectación a la aceptación formal de los tres proyectos piloto, la transición a operaciones del 21 de abril de 2028 y el cierre formal del 16 de junio de 2028.

El nivel de exposición se calculará mediante la expresión:

$$Exposición\ del\ riesgo\ =\ Probabilidad\ \times\ Impacto$$

El resultado se situará entre 1 y 25 puntos y permitirá clasificar los riesgos en tres categorías:

- **Bajo (1–5 puntos):** seguimiento ordinario y aceptación cuando resulte justificada.
- **Medio (6–12 puntos):** definición de medidas preventivas y seguimiento periódico.
- **Alto (15–25 puntos):** respuesta prioritaria, asignación de responsable y seguimiento reforzado.

Los riesgos de impacto muy alto podrán recibir tratamiento prioritario independientemente de su puntuación, especialmente cuando afecten al cumplimiento normativo, la protección de datos, la aceptación de los proyectos piloto o las fechas límite autorizadas.

La evaluación inicial será revisada mensualmente y cuando se produzcan cambios significativos en el alcance, cronograma, presupuesto, recursos o condiciones externas. Los riesgos materializados se gestionarán como incidencias, manteniendo la trazabilidad entre el registro de riesgos, las acciones correctivas y el procedimiento de control integrado de cambios.

Los resultados de la evaluación servirán de base para elaborar la matriz de probabilidad e impacto, priorizar el registro de riesgos y establecer las estrategias de respuesta y las necesidades de contingencia del proyecto.

3.7.2 Matriz de probabilidad e impacto

La matriz de probabilidad e impacto permite representar gráficamente la exposición de los riesgos identificados y establecer prioridades de respuesta. Para cada riesgo se

asignará un valor de probabilidad (P) y un valor de impacto (I), de acuerdo con las escalas definidas en las Tablas 23 y 24.

La puntuación resultante se obtendrá mediante el producto P × I. Los riesgos se clasificarán en tres niveles de prioridad: bajo (1–5), medio (6–12) y alto (15–25).

Tabla 25. Matriz de probabilidad e impacto del proyecto (Elaboración propia).

Probabilidad / Impacto	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Moderado	4 Alto	5 Muy alto
5 Muy bajo	5	10	15	20	25
4 Bajo	4	8	12	16	20
3 Moderado	3	6	9	12	15
2 Alto	2	4	6	8	10
1 Muy alto	1	2	3	4	5

La matriz se utilizará para establecer las siguientes prioridades de gestión:

- Riesgos de prioridad alta: requieren una estrategia de respuesta definida, un responsable asignado, indicadores de alerta temprana y seguimiento reforzado por parte del Project Manager. Cuando puedan comprometer hitos principales, presupuesto o criterios de aceptación, se informará al Sponsor conforme al procedimiento de escalado.
- Riesgos de prioridad media: requieren medidas preventivas proporcionadas a su exposición y revisión periódica para detectar posibles incrementos de probabilidad o impacto.
- Riesgos de prioridad baja: podrán gestionarse mediante seguimiento ordinario y aceptación documentada, siempre que no existan consecuencias críticas que justifiquen un tratamiento específico.

La clasificación numérica no sustituirá el juicio profesional. Los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo, la protección de datos, la aceptación de los tres proyectos piloto y la transición formal a operaciones podrán recibir una prioridad superior cuando sus consecuencias potenciales lo justifiquen.

La matriz se actualizará durante las revisiones mensuales del registro de riesgos y ante cualquier cambio relevante en las condiciones del proyecto. Las modificaciones de prioridad, las decisiones de respuesta y la evolución de los riesgos se documentarán para mantener la trazabilidad del proceso de gestión.

3.7.3 Registro de riesgos del proyecto

El registro de riesgos del proyecto recoge las principales amenazas identificadas durante la planificación de la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital. Su elaboración se fundamenta en los riesgos de alto nivel establecidos en el Acta de Constitución, los paquetes de trabajo de la EDT, las dependencias del cronograma y los supuestos presupuestarios y organizativos.

Cada riesgo dispone de un identificador, una descripción de su posible efecto sobre el proyecto, una valoración de probabilidad e impacto, una puntuación de exposición y un responsable de seguimiento. Las valoraciones representan estimaciones iniciales de planificación, sujetas a revisión durante la ejecución.

Tabla 26. Registro inicial de riesgos del proyecto (Elaboración propia).

ID	Riesgo identificado	P	I	P × I	Prioridad	Responsable

R01	Retrasos en la contratación de perfiles especializados	4	4	16	Alta	HR Lead
R02	Incremento de costes salariales, licencias y proveedores	4	4	16	Alta	Finance Lead
R03	Retrasos en la constitución legal y administrativa	2	4	8	Media	Finance / Legal Lead
R04	Captación insuficiente o tardía de tres clientes piloto	4	5	20	Alta	Commercial Lead
R05	Incumplimiento de criterios de aceptación de proyectos piloto	3	5	15	Alta	Delivery Lead
R06	Pérdida de personal clave o conocimiento crítico	3	4	12	Media	HR Lead
R07	Interrupciones o cambios desfavorables de proveedores tecnológicos	3	4	12	Media	Technology Lead
R08	Incidentes de seguridad o incumplimiento de protección de datos	3	5	15	Alta	Technology Lead
R09	Catálogo de servicios insuficientemente diferenciado	3	4	12	Media	Commercial Lead
R10	Ampliación no controlada del alcance del proyecto	4	4	16	Alta	Project Manager
R11	Falta de madurez e integración de los procesos internos	4	4	16	Alta	Quality Lead
R12	Cambios económicos, tecnológicos o regulatorios relevantes	3	4	12	Media	Project Manager

La evaluación inicial identifica siete riesgos de prioridad alta y cinco de prioridad media. Los riesgos más críticos se relacionan con la captación y aceptación de los proyectos piloto, la disponibilidad de recursos especializados, el control presupuestario, la seguridad de la información y la preparación operativa de la organización.

El riesgo R04 presenta la mayor exposición inicial, con una puntuación de 20 puntos, debido a que la formalización de contratos con al menos tres clientes constituye una dependencia necesaria para ejecutar los proyectos piloto y validar posteriormente el modelo operativo de la agencia.

Los riesgos R05 y R08 reciben también una atención prioritaria por su impacto potencial muy alto, independientemente de que sus probabilidades estimadas sean moderadas.

El Project Manager mantendrá actualizado el registro y coordinará su revisión mensual con los responsables asignados. Cuando se identifiquen nuevos riesgos o cambios relevantes en las condiciones del proyecto, se actualizarán sus valoraciones y se determinará la necesidad de modificar las respuestas previstas.

Los riesgos de prioridad alta serán objeto de seguimiento reforzado, mientras que los riesgos de prioridad media se revisarán periódicamente para detectar posibles incrementos de exposición. Los riesgos materializados se trasladarán al registro de incidencias, conservando la relación con su identificador original.

El registro se complementará con las estrategias de respuesta, medidas preventivas, indicadores de alerta temprana y acciones de contingencia definidos en el apartado siguiente.

3.7.4 Estrategias de respuesta a los riesgos

Las estrategias de respuesta se han definido a partir del registro inicial de riesgos, considerando la exposición estimada, las causas potenciales y la capacidad de actuación de los responsables asignados. El objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia de las amenazas, limitar sus consecuencias y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para completar la puesta en marcha de la Agencia Digital.

Para cada riesgo se establece una estrategia principal, una acción preventiva y una respuesta de contingencia que se aplicará cuando se materialice la amenaza o se alcance una condición de activación definida. Las medidas se integrarán en la planificación y el seguimiento de los paquetes de trabajo correspondientes.

Tabla 27. Estrategias de respuesta a los riesgos del proyecto (Elaboración propia).

ID	Estrategia	Acción preventiva	Respuesta de contingencia
R01	Mitigar	Iniciar anticipadamente la selección de perfiles críticos y mantener una cartera de candidatos y colaboradores externos.	Contratar especialistas temporales y reorganizar las actividades de incorporación.
R02	Mitigar	Revisar mensualmente las previsiones de costes y negociar tarifas y condiciones con proveedores.	Reasignar partidas no críticas y solicitar utilización justificada de la reserva de contingencia.
R03	Mitigar	Preparar anticipadamente la documentación legal y contratar asesoramiento especializado.	Priorizar trámites críticos y ajustar la secuencia de actividades dependientes.
R04	Mitigar	Desarrollar anticipadamente el embudo comercial, establecer objetivos de oportunidades cualificadas y realizar seguimiento quincenal del CRM.	Intensificar la prospección, activar canales de colaboración comercial y priorizar clientes con proyectos viables dentro del calendario.
R05	Mitigar	Definir criterios de aceptación con cada cliente, realizar revisiones periódicas y	Aplicar un plan correctivo, reforzar QA y acordar con el cliente la subsanación y nueva validación de los entregables.

		ejecutar pruebas de calidad antes de las entregas.	
R06	Mitigar	Documentar decisiones técnicas, aplicar transferencia de conocimiento y evitar dependencias de una sola persona.	Redistribuir responsabilidades, activar sustituciones y ejecutar sesiones intensivas de transferencia.
R07	Mitigar / Transferir	Evaluar proveedores alternativos, definir SLA y establecer cláusulas contractuales de disponibilidad y soporte.	Activar proveedores alternativos, restaurar servicios y ejecutar procedimientos de continuidad.
R08	Mitigar	Implantar controles de acceso, cifrado, copias de seguridad, revisiones de seguridad y procedimientos de protección de datos.	Activar el procedimiento de respuesta a incidentes, contener el impacto y realizar las notificaciones legalmente exigibles cuando corresponda.
R09	Mitigar	Validar la propuesta de valor con clientes potenciales y revisar periódicamente el posicionamiento y la diferenciación comercial.	Ajustar la oferta y los mensajes comerciales dentro de las cinco líneas de servicio aprobadas.
R10	Evitar	Aplicar criterios formales de alcance, requisitos y aceptación y exigir aprobación previa de cambios.	Rechazar solicitudes no autorizadas o tramitar su evaluación mediante control integrado de cambios.
R11	Mitigar	Implantar procesos comunes de SDLC, QA, DevOps y gestión de proyectos y validar su integración mediante pruebas internas.	Ejecutar acciones de mejora, reforzar la formación y repetir las validaciones afectadas.
R12	Aceptar activamente / Mitigar	Revisar periódicamente el entorno económico, tecnológico y	Evaluar alternativas técnicas y contractuales, actualizar previsiones y

		regulatorio y mantener flexibilidad en decisiones no críticas.	elevar los cambios relevantes al Sponsor.

Las respuestas propuestas se ejecutarán bajo la responsabilidad de los propietarios de los riesgos identificados en la Tabla 26, con la coordinación del Project Manager. Las medidas que puedan aplicarse dentro de los recursos y atribuciones aprobados se gestionarán directamente, mientras que aquellas que impliquen modificaciones de las líneas base de alcance, plazo o coste deberán someterse al procedimiento de control integrado de cambios.

Se prestará especial atención a los riesgos R04 y R05, relacionados con la captación de clientes y la aceptación formal de los proyectos piloto, debido a su influencia directa sobre la validación de la preparación operativa y la transición a operaciones prevista para el 21 de abril de 2028.

La eficacia de las medidas preventivas se evaluará durante las revisiones periódicas del registro de riesgos. Cuando una respuesta reduzca la probabilidad o el impacto de una amenaza, se actualizará su exposición residual. Si las medidas resultan insuficientes, el Project Manager coordinará la definición de respuestas adicionales y, cuando corresponda, su escalado al Sponsor.

La utilización de la reserva de contingencia de 60.000 € se vinculará a la materialización de riesgos identificados y a la justificación de los costes de respuesta, conforme a los mecanismos de autorización y control presupuestario establecidos en el Plan de Gestión del Coste.

3.7.5 Seguimiento de riesgos, indicadores de alerta y reserva de contingencia

El seguimiento de los riesgos se realizará durante todo el ciclo de vida del proyecto mediante la revisión periódica del registro de riesgos, la evaluación de la eficacia de las respuestas implementadas y la identificación de nuevas amenazas que puedan afectar a los objetivos de la Agencia Digital.

El Project Manager coordinará una revisión mensual del registro de riesgos con los responsables asignados. Los riesgos de prioridad alta se revisarán adicionalmente durante las reuniones semanales de seguimiento cuando existan indicadores de alerta, cambios relevantes o acciones de respuesta pendientes.

Para facilitar la detección temprana de desviaciones se establecen indicadores de alerta vinculados a los riesgos más relevantes del proyecto.

Tabla 28. Indicadores de alerta temprana de los riesgos prioritarios (Elaboración propia).

Riesgo	Indicador de alerta	Umbral de activación	Responsable
R01	Retraso en la incorporación de perfiles críticos	Desviación superior a 10 días laborables respecto al plan de contratación	HR Lead
R02	Desviación de costes previstos	Previsión de sobrecoste superior al 3 % de la línea base de costes	Finance Lead

R04	Disponibilidad de oportunidades comerciales cualificadas	Menos de 6 oportunidades cualificadas activas al inicio de julio de 2027	Commercial Lead
R05	Incumplimiento de criterios de aceptación de pilotos	Cualquier criterio crítico incumplido o retraso superior a 5 días laborables en su validación	Delivery Lead
R08	Incidentes de seguridad y protección de datos	Cualquier incidente confirmado de gravedad alta o crítica	Technology Lead
R10	Solicitudes de ampliación del alcance	Solicitud que afecte a una línea base aprobada o incorporación de trabajos no autorizados	Project Manager
R11	Preparación de los procesos operativos	Más del 10 % de los procesos críticos sin validar en la fecha de control establecida	Quality Lead

Los umbrales definidos constituyen criterios preventivos de gestión y no autorizan desviaciones respecto a las líneas base aprobadas. Su superación activará una revisión del riesgo, la evaluación de las medidas de respuesta y, cuando corresponda, la comunicación al Sponsor conforme al procedimiento de escalado.

Para los riesgos de prioridad media se mantendrá un seguimiento mensual basado en el cumplimiento de hitos, compromisos contractuales, disponibilidad de recursos y evolución de las condiciones externas.

La reserva de contingencia del proyecto asciende a 60.000 €, equivalente al 8 % del presupuesto autorizado de 750.000 €. Esta reserva forma parte del presupuesto total aprobado y se destinará a financiar respuestas justificadas frente a riesgos identificados que se materialicen durante la ejecución.

La utilización de la reserva requerirá que el responsable del riesgo documente la incidencia, su impacto, la medida de respuesta propuesta y el coste estimado. El Project Manager, con el apoyo del Finance Lead, evaluará la solicitud, comprobará su relación con los riesgos registrados y verificará la disponibilidad presupuestaria.

La autorización del uso de la reserva se realizará conforme a las atribuciones y límites de aprobación establecidos en el Plan de Gestión del Coste. Cuando la respuesta implique modificaciones de las líneas base aprobadas o exceda las competencias delegadas al Project Manager, será necesaria la aprobación del Sponsor mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Cada utilización de la reserva quedará registrada, indicando el riesgo asociado, la fecha, el importe autorizado, el gasto real y el saldo disponible. El estado de la reserva se incorporará al seguimiento presupuestario mensual.

Tabla 29. Control inicial de la reserva de contingencia (Elaboración propia).

Concepto	Importe
Reserva de contingencia aprobada	60.000 €
Reserva utilizada al inicio del proyecto	0 €
Reserva comprometida al inicio del proyecto	0 €
Saldo inicial disponible	60.000 €
Porcentaje sobre el presupuesto total	8 %

La reserva no se utilizará para financiar ampliaciones discrecionales del alcance, nuevas líneas de servicio no aprobadas ni gastos operativos recurrentes posteriores a la transición a operaciones.

Al finalizar el proyecto, el Project Manager documentará los riesgos materializados, la eficacia de las respuestas, el consumo de la reserva y las lecciones aprendidas, incorporando los resultados al informe de cierre previsto para el 16 de junio de 2028.

3.8 Plan de gestión de las adquisiciones

El Plan de Gestión de las Adquisiciones establece los criterios y procedimientos para identificar, planificar, seleccionar, contratar y controlar los bienes y servicios externos necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Digital.

La gestión de las adquisiciones estará alineada con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), el cronograma aprobado y la línea base de costes del proyecto, cuyo presupuesto total autorizado asciende a 750.000 €, incluida una reserva de contingencia de 60.000 €.

El proyecto combinará recursos internos con proveedores externos especializados, principalmente para la contratación de servicios cloud, licencias de software, equipamiento tecnológico, asesoramiento legal y fiscal, servicios de selección de personal y actividades de marketing y comunicación.

El Project Manager coordinará la planificación y el seguimiento de las adquisiciones, con la participación de los responsables funcionales correspondientes. El Finance Lead verificará la disponibilidad presupuestaria y las condiciones económicas y contractuales. Las decisiones que impliquen modificaciones de las líneas base aprobadas o excedan las atribuciones delegadas deberán someterse a la autorización del Sponsor.

La selección de proveedores se realizará considerando el coste total, la capacidad técnica, la calidad del servicio, los plazos de entrega, la seguridad de la información, el cumplimiento normativo y los riesgos asociados a la dependencia de terceros.

3.8.1 Identificación de las necesidades de adquisición

Las necesidades de adquisición se han identificado a partir de los entregables definidos en la EDT y de los recursos necesarios para ejecutar las actividades del proyecto.

Las principales categorías de adquisiciones previstas son:

- Infraestructura tecnológica y servicios cloud: contratación de servicios de computación, almacenamiento, redes, monitorización, copias de seguridad y mecanismos de seguridad necesarios para implantar la plataforma tecnológica de la agencia.
- Licencias de software y herramientas: adquisición de suscripciones y licencias para gestión de proyectos, repositorios de código, integración y despliegue continuos, pruebas, diseño, colaboración y gestión comercial.

- Servicios profesionales externos: contratación de asesoramiento legal, fiscal, laboral y contractual, así como servicios especializados de selección de personal y consultoría técnica cuando resulte necesario.
- Marketing y comunicación: contratación de servicios externos para identidad corporativa, diseño y desarrollo de la presencia digital, materiales comerciales y campañas de lanzamiento.
- Equipamiento y espacios de trabajo: adquisición de equipos informáticos, periféricos y otros recursos necesarios para habilitar los puestos de trabajo y los espacios previstos.
- Formación y certificaciones: contratación de cursos, programas de capacitación y certificaciones técnicas o de gestión para preparar al equipo inicial.

La contratación de personal interno se gestionará mediante el Plan de Gestión de los Recursos y no se considerará una adquisición externa. Sin embargo, los servicios prestados por empresas de selección, consultores independientes o especialistas subcontratados estarán sujetos al presente plan.

Cada adquisición deberá estar vinculada a una necesidad concreta del proyecto, un paquete de trabajo de la EDT, una partida presupuestaria y un responsable de su validación técnica o funcional.

Antes de iniciar el proceso de contratación se verificará que la necesidad no pueda satisfacerse mediante recursos o herramientas ya disponibles, evitando duplicidades y gastos innecesarios.

Las adquisiciones deberán planificarse con suficiente antelación para no comprometer los hitos del cronograma, especialmente la disponibilidad de la plataforma tecnológica el 10 de septiembre de 2027, la preparación de los proyectos piloto y la transición formal a operaciones prevista para el 21 de abril de 2028.

3.8.2 Planificación de las adquisiciones

La planificación de las adquisiciones se ha realizado tomando como referencia las necesidades identificadas, los componentes de la EDT, el cronograma maestro y las partidas económicas establecidas en el presupuesto del proyecto.

Para cada categoría se ha definido un importe máximo de referencia, un responsable funcional, una modalidad de contratación y un periodo previsto de adquisición. Los importes representan límites presupuestarios de planificación y no compromisos contractuales ya formalizados.

Tabla 30. Plan de adquisiciones del proyecto (Elaboración propia).

Categoría de adquisición	EDT	Presupuesto	Responsable	Modalidad	Periodo previsto
Infraestructura tecnológica y cloud	1.6	70.000 €	Technology Lead	Suscripciones y servicios cloud	Abr.–sep. 2027; consumo y seguimiento hasta cierre
Licencias de software y herramientas	1.6 / 1.7 / 1.8	35.000 €	Technology Lead	Licencias y suscripciones	Abr.–sep. 2027; renovaciones

					según necesidad
Marketing, branding y servicios comerciales	1.8	55.000 €	Marketing / Commercial Lead	Contratos de servicios y campañas	Abr.–sep. 2027
Servicios profesionales externos	1.3 / 1.4 / 1.6	40.000 €	Finance / Legal Lead	Contratos por servicio o entregable	Ene.–sep. 2027
Formación y desarrollo del equipo	1.4	20.000 €	HR Lead	Cursos, formación y certificaciones	Abr.–jul. 2027
Oficina, equipamiento y puesta en marcha	1.3 / 1.4	40.000 €	Finance Lead	Compra de equipos y contratación de servicios	Ene.–jul. 2027
Total previsto		**260.000 €**			

Los periodos indicados corresponden a las principales ventanas de contratación e implantación. Las suscripciones, los servicios recurrentes y las obligaciones contractuales podrán mantenerse durante la ejecución del proyecto, siempre dentro del presupuesto y del horizonte temporal autorizados.

La adquisición de servicios tecnológicos deberá completarse con antelación suficiente para permitir la configuración, integración, validación y puesta en funcionamiento de la plataforma tecnológica antes del hito del 10 de septiembre de 2027.

Las contrataciones relacionadas con la incorporación y formación del equipo deberán coordinarse con el HR Lead para cumplir el hito del 16 de julio de 2027. Asimismo, las adquisiciones vinculadas al marketing y las capacidades comerciales deberán permitir disponer de los recursos necesarios para la formalización de los contratos con los tres clientes piloto antes del 24 de septiembre de 2027.

El Finance Lead realizará el seguimiento de los importes comprometidos y ejecutados por categoría, mientras que cada responsable funcional verificará la conformidad técnica y la recepción de los bienes o servicios contratados.

Las necesidades adicionales o las modificaciones que comprometan los límites presupuestarios, el alcance o los hitos aprobados se gestionarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

3.8.3 Selección y evaluación de proveedores

La selección de proveedores se realizará mediante un procedimiento de evaluación estructurado, con el objetivo de garantizar que las adquisiciones respondan a las necesidades técnicas, económicas y operativas del proyecto y contribuyan al cumplimiento de los hitos establecidos.

Para las adquisiciones de mayor relevancia económica, tecnológica o contractual se solicitarán, siempre que sea viable, al menos tres ofertas comparables. El responsable funcional definirá los requisitos y criterios de aceptación, mientras que el Finance Lead verificará las condiciones económicas y la disponibilidad presupuestaria.

La evaluación de las ofertas se realizará mediante una matriz de decisión multicriterio. Cada criterio recibirá una puntuación de 1 a 5, donde 1 representa un cumplimiento muy bajo

y 5 un cumplimiento excelente. La puntuación final se calculará como la suma ponderada de las puntuaciones individuales.

Tabla 31. Criterios de evaluación y selección de proveedores (Elaboración propia).

Criterio	Peso	Aspectos evaluados
Capacidad técnica y funcional	30 %	Cumplimiento de requisitos, experiencia y compatibilidad
Coste total de adquisición	25 %	Precio, mantenimiento, licencias y costes asociados
Calidad y nivel de servicio	20 %	SLA, soporte, fiabilidad y referencias
Plazos de entrega e implantación	15 %	Disponibilidad y cumplimiento del cronograma
Seguridad y cumplimiento normativo	10 %	Protección de datos, seguridad y obligaciones contractuales
Total	**100 %**	

La puntuación ponderada se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Puntuación\ final\ =\ \Sigma\ (Puntuación\ del\ criterio\ \times\ Peso\ del\ criterio)$$

Como ejemplo de aplicación, se presenta una evaluación ilustrativa de tres proveedores alternativos de infraestructura cloud. Las puntuaciones son hipotéticas y se utilizan exclusivamente para demostrar el procedimiento de selección previsto, sin representar ofertas reales recibidas.

Tabla 32. Evaluación preliminar comparativa de proveedores de infraestructura cloud (Elaboración propia).

Criterio	Peso	Microsoft Azure	AWS	Google Cloud
Capacidad técnica	30 %	5	5	4
Coste total	25 %	4	4	4
Calidad y servicio	20 %	5	5	4
Plazos de implantación	15 %	5	4	4
Seguridad y cumplimiento	10 %	5	5	5
Puntuación ponderada	**100 %**	**4,75**	**4,60**	**4,10**

Las puntuaciones representan una valoración preliminar de planificación, basada en la adecuación estimada de cada plataforma a las necesidades del proyecto. No constituyen resultados de pruebas técnicas ni ofertas comerciales verificadas.

La evaluación preliminar identifica a Microsoft Azure como la alternativa preferente, con una puntuación de 4,75 sobre 5, seguida de AWS (4,60) y Google Cloud (4,10). La preferencia inicial por Azure se fundamenta en su adecuación prevista a una plataforma de desarrollo empresarial basada en tecnologías Microsoft, su integración con herramientas de desarrollo y DevOps y las necesidades de implantación del proyecto.

No obstante, esta evaluación constituye una hipótesis de planificación y no una adjudicación definitiva. Antes de contratar el servicio, el Technology Lead deberá validar los requisitos técnicos y de seguridad, elaborar estimaciones de coste total de propiedad para escenarios equivalentes y comprobar las condiciones contractuales y de nivel de servicio.

La selección definitiva estará condicionada al cumplimiento de los requisitos obligatorios y al presupuesto autorizado de 70.000 € para infraestructura tecnológica y servicios cloud. Asimismo, se procurará mantener la capacidad de desplegar soluciones en otras plataformas cuando los requisitos de los clientes lo justifiquen.

La puntuación más elevada no implicará una adjudicación automática. Antes de formalizar cualquier contratación se comprobarán los requisitos legales y contractuales, las condiciones de tratamiento de datos, las posibles dependencias tecnológicas y los riesgos asociados al proveedor. El incumplimiento de un requisito obligatorio podrá determinar la exclusión de una oferta, independientemente de su puntuación.

La decisión de selección será documentada mediante un informe que incluirá las ofertas analizadas, la matriz de evaluación, la justificación de la alternativa elegida y las autorizaciones correspondientes.

El responsable funcional propondrá la adjudicación, el Finance Lead verificará su adecuación presupuestaria y el Project Manager validará su alineación con el alcance y el cronograma. La aprobación y formalización de la contratación se realizarán conforme a los niveles de autoridad establecidos para el proyecto.

Para adquisiciones menores o de bajo riesgo podrá aplicarse un procedimiento simplificado, manteniendo la justificación de la necesidad, la comprobación presupuestaria y el registro de la decisión.

3.9 Plan de gestión de los interesados

El Plan de Gestión de los Interesados establece el enfoque para identificar, analizar, involucrar y realizar el seguimiento de las personas, grupos y organizaciones que pueden influir en el proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital o verse afectados por sus resultados.

La gestión de los interesados se desarrollará durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde su inicio formal el 4 de enero de 2027 hasta su cierre previsto para el 16 de junio de 2028. Se prestará especial atención a las necesidades de participación y aceptación relacionadas con la constitución de la agencia, la incorporación del equipo, la captación y ejecución de los tres proyectos piloto y la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028.

El Project Manager será responsable de mantener actualizado el registro de interesados, evaluar sus expectativas y coordinar las acciones necesarias para conseguir su participación efectiva. Los responsables funcionales colaborarán en la gestión de los interesados vinculados a sus respectivas áreas.

Este plan estará coordinado con el Plan de Gestión de las Comunicaciones, definido en el apartado 3.6. Mientras que dicho plan establece los canales, contenidos y frecuencias de comunicación, el presente apartado determina las estrategias de involucramiento y las actuaciones necesarias para gestionar las expectativas, la influencia y el nivel de apoyo de los interesados.

3.9.1 Identificación y análisis de los interesados

La identificación inicial de los interesados se ha realizado a partir del Acta de Constitución del Proyecto, la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la estructura organizativa prevista y las relaciones externas necesarias para la puesta en funcionamiento de la agencia.

Se han identificado los siguientes grupos principales:

- **Sponsor:** proporciona la financiación, aprueba las decisiones estratégicas, las modificaciones relevantes de las líneas base y la aceptación final del proyecto.
- **Dirección General de la futura agencia:** representa a la organización receptora y será responsable de asumir las capacidades, procesos y recursos transferidos durante la transición a operaciones.
- **Project Manager:** dirige la planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto y coordina la gestión de los interesados.
- **Responsables funcionales y equipo del proyecto:** participan en la implantación de las capacidades tecnológicas, organizativas, comerciales y operativas de la agencia.
- **Futuros empleados:** utilizarán los procesos, herramientas e infraestructura implantados y participarán en las actividades de incorporación y preparación operativa.
- **Clientes piloto:** contratarán, participarán en la ejecución y aceptarán formalmente al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, aportando información fundamental para validar el modelo de delivery.
- **Proveedores y colaboradores externos:** suministrarán infraestructura cloud, licencias, equipamiento y servicios especializados necesarios para ejecutar el proyecto.
- **Organismos públicos y entidades reguladoras:** intervendrán en los procedimientos legales, administrativos, fiscales, laborales y de protección de datos aplicables.

Para analizar a los interesados se utilizará una matriz de poder e interés, que permitirá establecer prioridades de gestión en función de su capacidad para influir en las decisiones y resultados del proyecto y de su nivel de interés en dichos resultados.

La clasificación inicial se realizará mediante cuatro estrategias: gestionar de cerca a los interesados con poder e interés altos; mantener satisfechos a quienes tengan poder alto e interés bajo; mantener informados a quienes presenten poder bajo e interés alto; y realizar un seguimiento proporcional de los interesados con poder e interés bajos.

Esta clasificación será revisada cuando se produzcan cambios relevantes en la estructura del proyecto, la participación de los clientes piloto, las relaciones contractuales o las responsabilidades asociadas a la transición a operaciones.

Tabla 33. Matriz de análisis de poder e interés de los interesados (Elaboración propia).

Interesado	Poder	Interés	Estrategia
Sponsor	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Dirección General	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Project Manager	Alto	Alto	Gestionar de cerca

Responsables funcionales y equipo	Medio	Alto	Mantener informados e involucrados
Futuros empleados	Bajo	Alto	Mantener informados
Clientes piloto	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Proveedores externos	Medio	Medio	Seguimiento periódico
Organismos públicos y reguladores	Alto	Bajo	Mantener satisfechos

La Tabla 33 presenta la clasificación inicial de los principales interesados del proyecto según su nivel de poder e interés. Esta valoración constituye una estimación de planificación que deberá revisarse durante la ejecución.

El Sponsor, la Dirección General, el Project Manager y los clientes piloto requieren una gestión cercana por su influencia directa sobre las decisiones estratégicas, la aceptación de entregables y la consecución de los objetivos del proyecto.

Los responsables funcionales, el equipo y los futuros empleados deberán mantenerse informados e involucrados en las decisiones que afecten a sus funciones, procesos y herramientas de trabajo.

Los proveedores externos serán objeto de seguimiento periódico, especialmente en relación con el cumplimiento de los compromisos contractuales. Los organismos públicos y reguladores se gestionarán mediante el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos aplicables y la atención oportuna a sus requerimientos.

La clasificación se actualizará cuando cambien las responsabilidades, los contratos, las expectativas o la capacidad de influencia de los interesados.

3.9.2 Estrategias de involucramiento de los interesados

A partir del análisis de poder e interés presentado en la Tabla 33, se establecen estrategias específicas de involucramiento para los principales grupos de interesados. Estas estrategias tienen como finalidad asegurar su participación en las decisiones relevantes, gestionar sus expectativas y reducir los riesgos derivados de la falta de apoyo, coordinación o aceptación de los resultados del proyecto.

El nivel de involucramiento deseado se definirá en función de las responsabilidades de cada interesado, su capacidad de influencia y su participación en los hitos y entregables del proyecto.

Tabla 34. Estrategias de involucramiento de los interesados (Elaboración propia).

Interesado	**Estrategia de involucramiento**	**Responsable**	**Resultado esperado**
Sponsor	Revisiones ejecutivas, aprobación de hitos y decisiones estratégicas	Project Manager	Apoyo y decisiones oportunas
Dirección General	Participación en validaciones y	Project Manager	Aceptación del modelo operativo

	preparación de la transición		
Project Manager	Coordinación continua y control integrado	Sponsor	Dirección efectiva del proyecto
Responsables funcionales y equipo	Reuniones de coordinación, talleres y seguimiento de entregables	Project Manager	Compromiso y ejecución coordinada
Futuros empleados	Onboarding, formación y recogida de feedback	HR Lead	Adopción de procesos y herramientas
Clientes piloto	Revisión de requisitos, demostraciones, seguimiento y aceptación formal	Delivery Lead	Tres pilotos aceptados y satisfacción ≥ 90 %
Proveedores externos	Seguimiento de contratos, entregas y niveles de servicio	Responsable funcional	Cumplimiento de compromisos
Organismos públicos y reguladores	Tramitación, cumplimiento normativo y respuesta a requerimientos	Finance / Legal Lead	Cumplimiento de obligaciones legales

Las estrategias de involucramiento se aplicarán de manera diferenciada según la fase del proyecto.

Durante la fase inicial se priorizará la participación del Sponsor, la Dirección General y los responsables funcionales en la aprobación del modelo operativo, la estructura organizativa y las decisiones de implantación.

Durante la constitución del equipo y la implantación tecnológica se reforzará la participación de los futuros empleados y responsables funcionales mediante actividades de incorporación, formación, validación de herramientas y recogida de observaciones.

Durante la ejecución de los proyectos piloto, prevista entre septiembre de 2027 y enero de 2028, los clientes participantes tendrán un papel prioritario en la validación de requisitos, el seguimiento de entregables y la aceptación formal de los resultados.

Finalmente, durante la preparación de la transición a operaciones, se intensificará la participación de la Dirección General y los responsables de las áreas operativas para verificar la transferencia efectiva de responsabilidades, procesos, herramientas y conocimiento antes del 21 de abril de 2028.

El Project Manager revisará periódicamente la eficacia de las estrategias aplicadas y propondrá acciones correctivas cuando se identifiquen desviaciones entre el nivel de involucramiento esperado y el observado.

3.9.3 Seguimiento y control del involucramiento de los interesados

El seguimiento del involucramiento de los interesados permitirá comprobar si las estrategias definidas en el apartado 3.9.2 producen los resultados esperados y detectar

oportunamente situaciones que puedan comprometer la ejecución del proyecto, la aceptación de sus entregables o la transición a operaciones.

El Project Manager mantendrá actualizado el registro de interesados, incluyendo su nivel de poder e interés, las expectativas identificadas, el nivel de participación previsto y observado, las incidencias relevantes y las acciones de seguimiento acordadas.

La evaluación se realizará mensualmente y también cuando se produzcan acontecimientos significativos, como cambios en el equipo, incorporación de clientes piloto, decisiones estratégicas o modificaciones de los requisitos del proyecto.

Para facilitar el control se establecen los siguientes indicadores.

Tabla 35. Indicadores de seguimiento del involucramiento de los interesados (Elaboración propia).

Indicador	Objetivo de control	Frecuencia	Responsable
Participación de interesados clave en reuniones de decisión	≥ 90 % de participación o representación delegada	Mensual	Project Manager
Decisiones críticas pendientes de aprobación	Ninguna decisión vencida que comprometa un hito principal	Semanal	Project Manager
Incidencias de interesados sin responsable asignado	0 incidencias abiertas sin responsable	Semanal	Project Manager
Aceptación formal de los proyectos piloto	3 proyectos aceptados antes del 21/01/2028	Por hito	Delivery Lead
Satisfacción media de los clientes piloto	≥ 90 %	Al cierre de los pilotos	Delivery Lead
Aceptación de la transición a operaciones	Aprobación formal antes o el 21/04/2028	Por hito	Sponsor / Dirección General

Los indicadores representan objetivos de planificación y serán evaluados a partir de las actas de reunión, registros de decisiones, informes de seguimiento, documentos de aceptación y resultados de las encuestas de satisfacción.

Cuando se detecte una participación insuficiente, expectativas incompatibles o resistencia a los cambios organizativos, el Project Manager analizará las causas y definirá acciones correctivas junto con el responsable funcional correspondiente. Estas acciones podrán incluir reuniones específicas, aclaración de responsabilidades, revisión de acuerdos, actividades adicionales de formación o ajustes en la estrategia de involucramiento.

Las incidencias que puedan comprometer un hito principal, la aceptación de los proyectos piloto o la transición a operaciones deberán comunicarse al Sponsor en un plazo máximo de dos días laborables desde su identificación, siguiendo los mecanismos de escalado establecidos en el proyecto.

Cualquier modificación que afecte a las líneas base aprobadas de alcance, cronograma o coste deberá tramitarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Antes de la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028, se verificará que la Dirección General y los responsables operativos hayan participado en las actividades de validación y acepten las responsabilidades, procesos y recursos transferidos.

Finalmente, durante el cierre del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028, se documentarán las principales incidencias, decisiones y lecciones aprendidas relacionadas con la gestión de los interesados, con el fin de facilitar su aprovechamiento por la organización permanente.

3.10 Procedimiento de control integrado de cambios

3.11 Procedimiento de gestión de lecciones aprendidas

4. Conclusiones

5. Referencias

Anexos